

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/17
Código	1000046391
Nombre	Jorge Nicolás Gutiérrez Duarte

Contenido

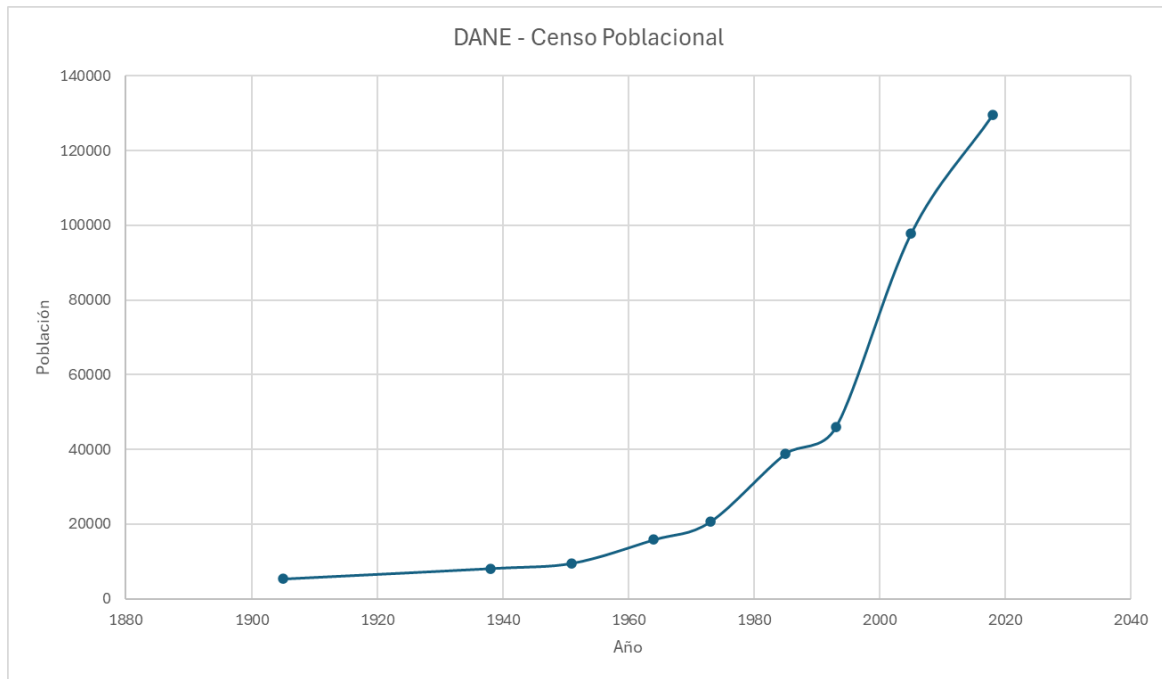
3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos	1
3.2. Tablas de registro climatológico.....	5
3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces	11
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios	17
3.5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices.....	20
3.6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	21
3.7. Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly.....	25
3.8. Análisis de amenazas naturales	27
Referencias bibliográficas.....	29

3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

Como método para hacer el ejercicio de proyección, se toma únicamente la población de un municipio y se proyecta. Este proceso se puede repetir para los demás municipios del área del proyecto y teniendo en cuenta el porcentaje de área de cada municipio dentro del área del proyecto.

Se escoge el municipio de Chía.

Fuente	Zona	Fecha	Ptotal
DANE	Chía	1905	5322
DANE	Chía	1938	8110
DANE	Chía	1951	9514
DANE	Chía	1964	15793
DANE	Chía	1973	20602
DANE	Chía	1985	38852
DANE	Chía	1993	45969
DANE	Chía	2005	97907
DANE	Chía	2018	129613



Por confiabilidad de datos para las proyecciones se toman los censos a partir de 1964

Método de crecimiento lineal

Metodo de crecimiento lineal																	
Censos	Población	K	2024	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1964	15793	2107.77778	137955	150691	152799	154907	157015	159122	161230	163338	165446	167553	169661	171769	173877	175985	178092
1973	20602	2422.46667	143934	153838	156261	158683	161106	163528	165950	168373	170795	173218	175640	178063	180485	182908	185330
1985	38852	2750.33333	150164	157117	159867	162617	165368	168118	170868	173619	176369	179119	181870	184620	187370	190121	192871
1993	45969	3345.76	161477	163071	166417	169763	173108	176454	179800	183146	186491	189837	193183	196529	199874	203220	206566
2005	97907	2438.92308	144247	154003	156442	158881	161319	163758	166197	168636	171075	173514	175953	178392	180831	183270	185709
2018	129613	PROMEDIO	147555	155744	158357	160970	163583	166196	168809	171422	174035	176648	179261	181875	184487	187101	189714
Kn	1.65	s		4684	5152	5621	6089	6557	7026	7494	7962	8431	8900	9368	9836	10304	10773
Intervalo superior				163472.6	166857.8	170244.65	173629.85	177015.05	180401.9	183787.1	187172.3	190559.15	193946	197332.2	200716.4	204102.6	207489.45
Intervalo inferior				148015.4	149856.2	151695.35	153536.15	155376.95	157216.1	159056.9	160897.7	162736.85	164576	166417.8	168257.6	170099.4	171938.55

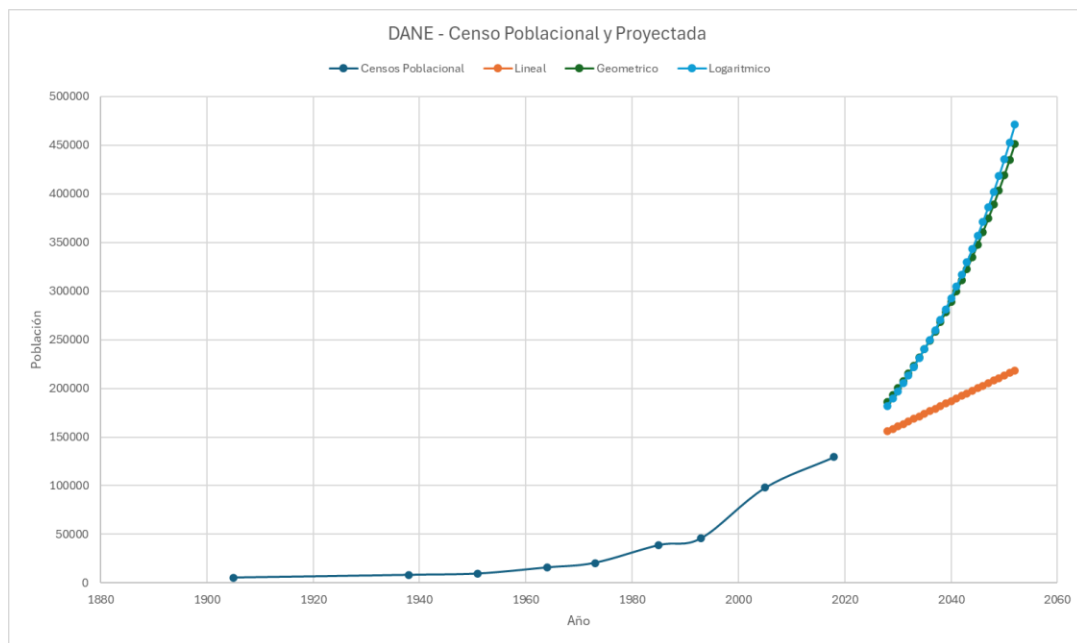
Método de crecimiento geométrico

Censos	Población	r	2024	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1964	15793	0.03975096	163767	191400	199009	206920	215145	223697	232589	241835	251448	261443	271836	282642	293877	305559	317705	330334	343465
1973	20602	0.04171702	165634	195051	203187	211664	220494	229692	239274	249256	259654	270486	281770	293525	305770	318525	331813	345655	360075
1985	38852	0.03718353	161355	186726	193670	200871	208340	216087	224122	232455	241099	250064	259362	269006	279008	289383	300143	311303	322879
1993	45969	0.04233505	166224	196211	204517	213176	222200	231607	241412	251633	262285	273389	284963	297027	309602	322709	336371	350611	365454
2005	97907	0.02181414	147530	160831	164339	167924	171587	175330	179155	183063	187056	191137	195306	199567	203920	208368	212914	217558	222304
2018	129613	PROMEDIO 160902	186044	192944	200111	207553	215283	223310	231648	240308	249304	258647	268353	278435	288909	299789	311092	322835	335044
Kn	1.65	s	7712	14571	16540	18621	20819	23139	25587	28170	30894	33764	36789	39974	43329	46861	50577	54486	58598
Intervalo superior			173626.8	210086.15	220235	230835.65	241904.35	253462.35	265528.55	278128.5	291283.1	305014.6	319348.85	334310.1	349927.85	366229.65	383241.05	400993.9	419521.7
Intervalo inferior			148177.2	162001.85	165653	169386.35	173201.65	177103.65	181091.45	185167.5	189332.9	193593.4	197945.15	202395.9	206942.15	211588.35	216336.95	221190.1	226148.3

Método de crecimiento logarítmico

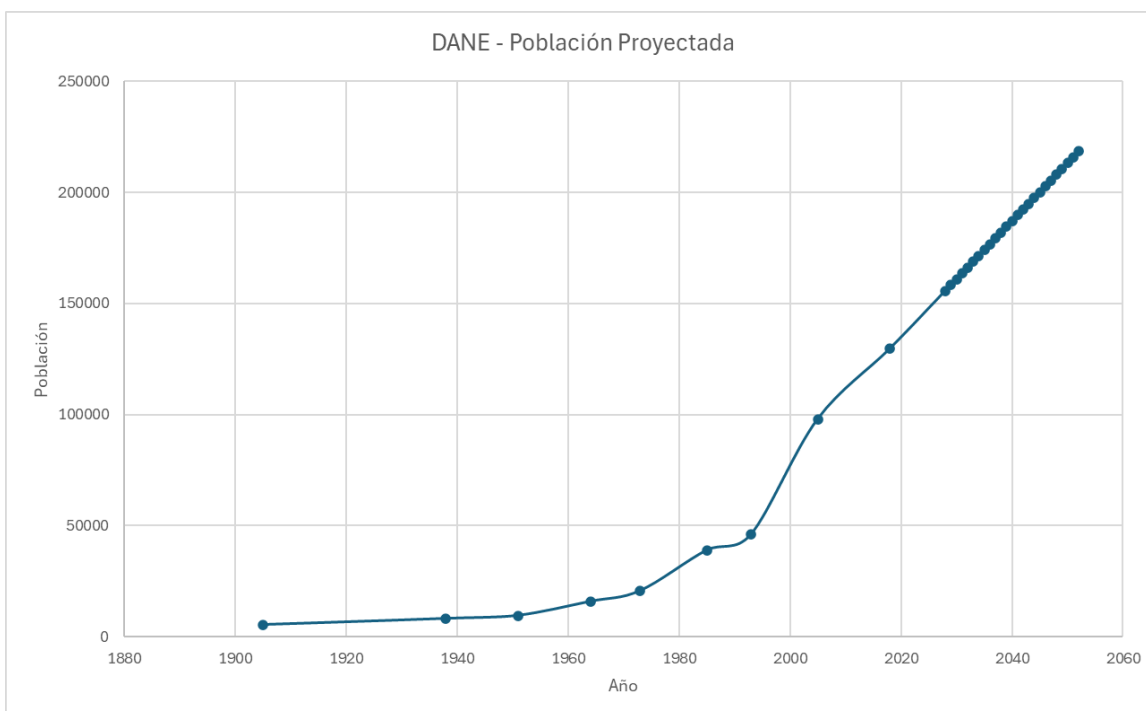
Censos	Población	k	2024	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1964	15793	0.02954														
1973	20602	0.05286														
1985	38852	0.02103														
1993	45969	0.06300														
2005	97907	0.02158														
2018	129613	PROMEDIO 0.03962	155390	182073	189432	197087	205052	213339	221961	230931	240264	249974	260076	270587	281523	292900
Kn	1.54	s	0.01920129													
Intervalo superior			0.0691885													
Intervalo inferior			0.01004854													

Fuente	Zona	Fecha	Lineal	Geometrico	Logaritmico
Proyectada	Chía	2028	155744	186044	182073
Proyectada	Chía	2029	158357	192944	189432
Proyectada	Chía	2030	160970	200111	197087
Proyectada	Chía	2031	163583	207553	205052
Proyectada	Chía	2032	166196	215283	213339
Proyectada	Chía	2033	168809	223310	221961
Proyectada	Chía	2034	171422	231648	230931
Proyectada	Chía	2035	174035	240308	240264
Proyectada	Chía	2036	176648	249304	249974
Proyectada	Chía	2037	179261	258647	260076
Proyectada	Chía	2038	181875	268353	270587
Proyectada	Chía	2039	184487	278435	281523
Proyectada	Chía	2040	187101	288909	292900
Proyectada	Chía	2041	189714	299789	304737
Proyectada	Chía	2042	192327	311092	317053
Proyectada	Chía	2043	194940	322835	329866
Proyectada	Chía	2044	197553	335035	343197
Proyectada	Chía	2045	200166	347711	357067
Proyectada	Chía	2046	202779	360881	371497
Proyectada	Chía	2047	205392	374564	386511
Proyectada	Chía	2048	208005	388782	402131
Proyectada	Chía	2049	210618	403555	418383
Proyectada	Chía	2050	213231	418906	435291
Proyectada	Chía	2051	215844	434857	452883
Proyectada	Chía	2052	218457	451433	471186



Se toma el método de proyección lineal

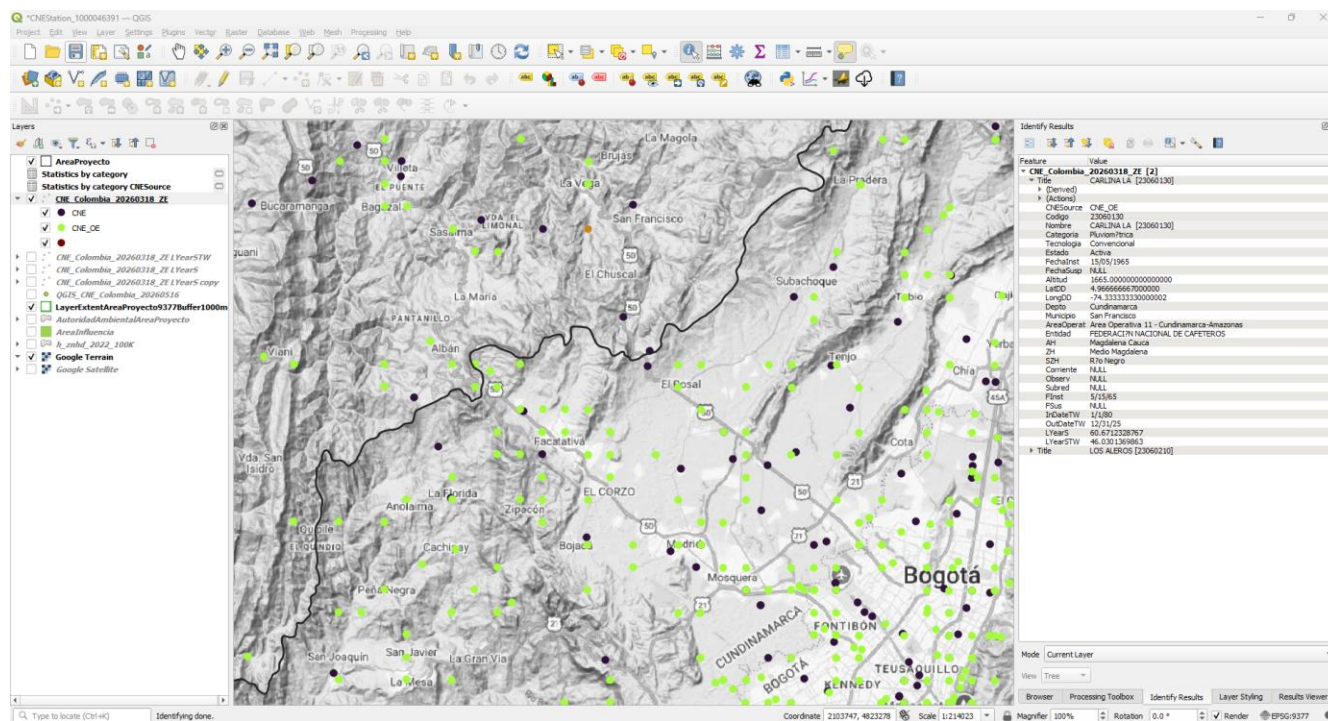
Fuente	Zona	Fecha	Ptotal
DANE	Chía	1905	5322
DANE	Chía	1938	8110
DANE	Chía	1951	9514
DANE	Chía	1964	15793
DANE	Chía	1973	20602
DANE	Chía	1985	38852
DANE	Chía	1993	45969
DANE	Chía	2005	97907
DANE	Chía	2018	129613
Proyectado	Chía	2028	155744
Proyectado	Chía	2029	158357
Proyectado	Chía	2030	160970
Proyectado	Chía	2031	163583
Proyectado	Chía	2032	166196
Proyectado	Chía	2033	168809
Proyectado	Chía	2034	171422
Proyectado	Chía	2035	174035
Proyectado	Chía	2036	176648
Proyectado	Chía	2037	179261
Proyectado	Chía	2038	181875
Proyectado	Chía	2039	184487
Proyectado	Chía	2040	187101
Proyectado	Chía	2041	189714
Proyectado	Chía	2042	192327
Proyectado	Chía	2043	194940
Proyectado	Chía	2044	197553
Proyectado	Chía	2045	200166
Proyectado	Chía	2046	202779
Proyectado	Chía	2047	205392
Proyectado	Chía	2048	208005
Proyectado	Chía	2049	210618
Proyectado	Chía	2050	213231
Proyectado	Chía	2051	215844
Proyectado	Chía	2052	218457

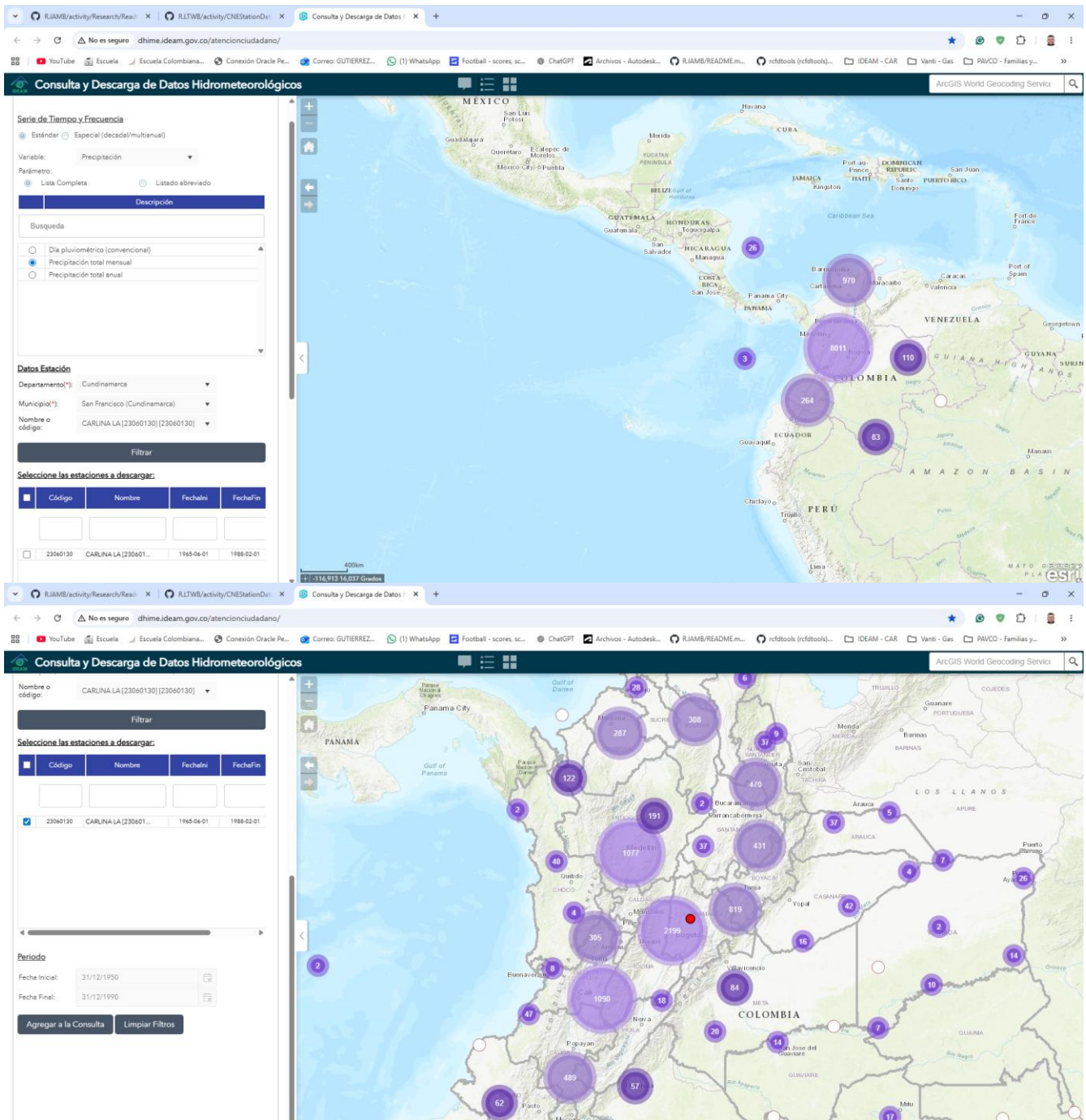


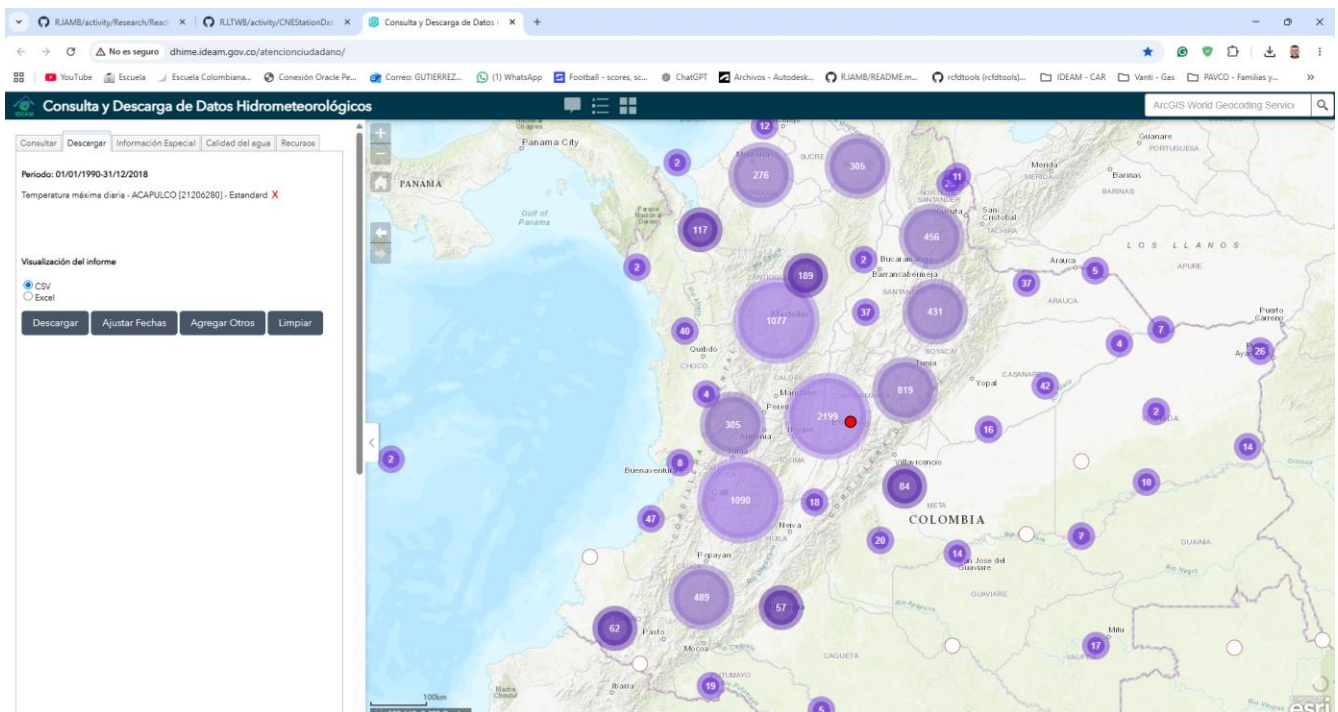
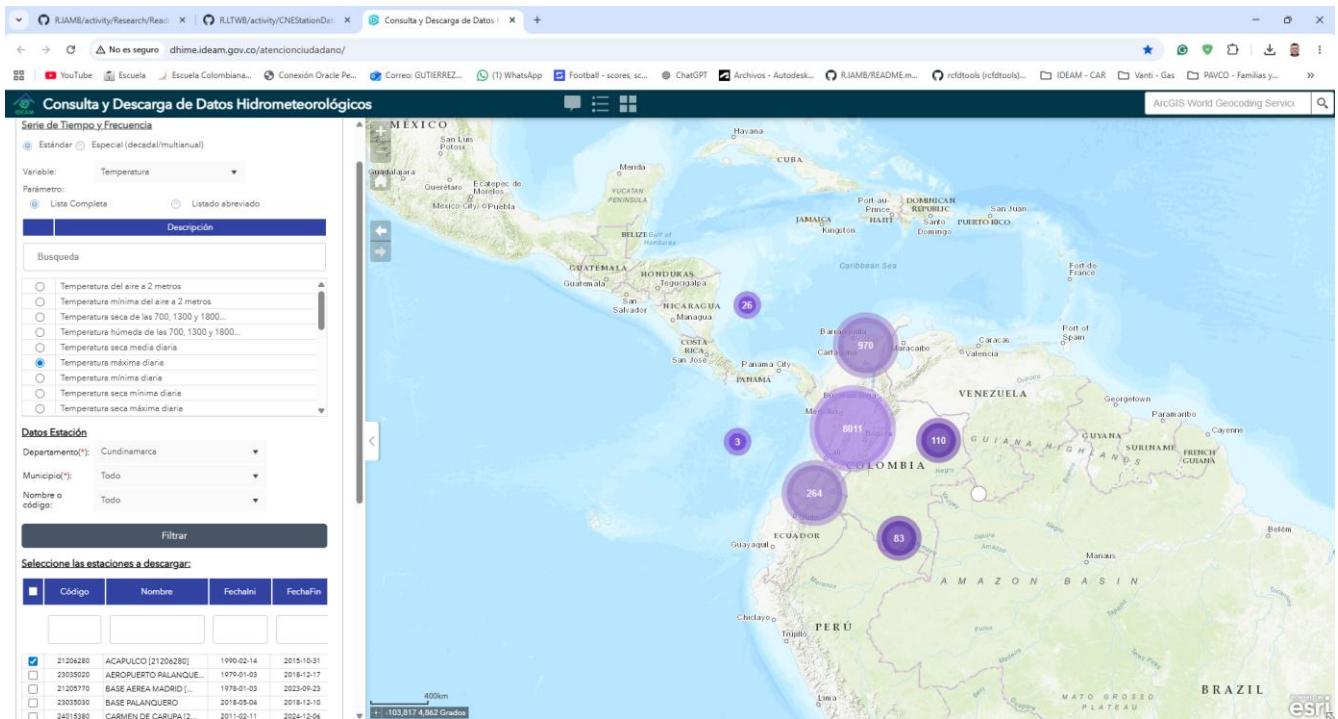
Este ejercicio se debería replicar para los demás municipios del área del proyecto.

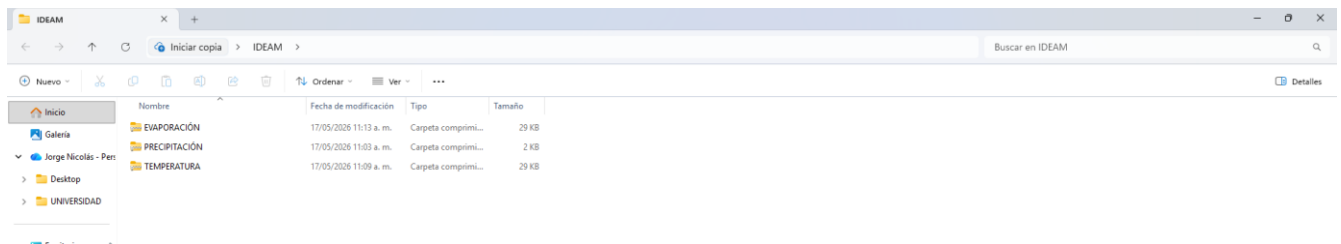
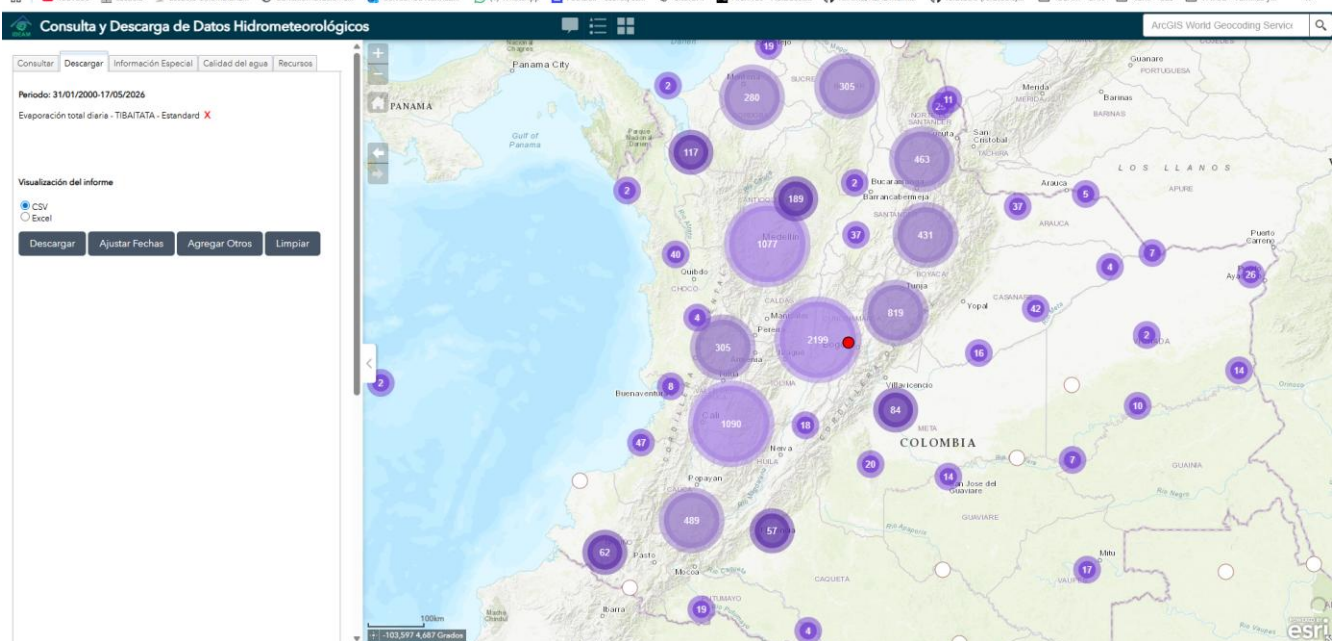
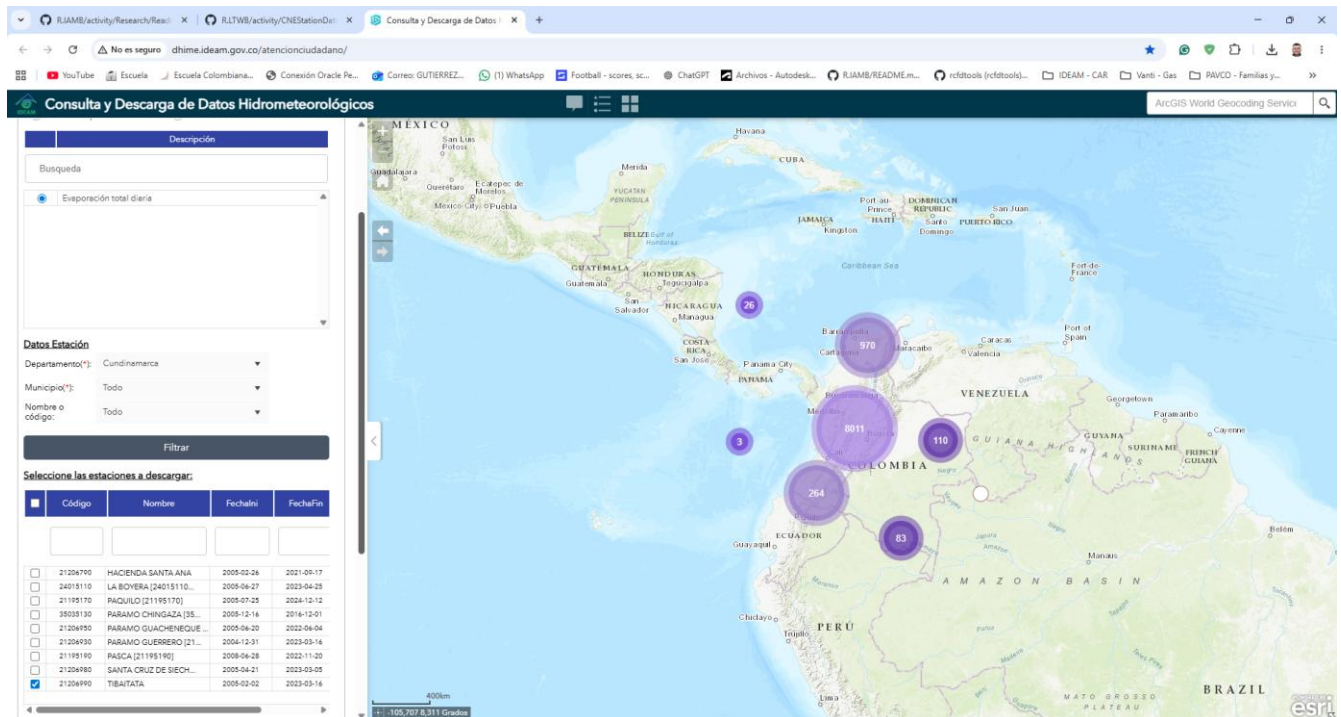
3.2. Tablas de registro climatológico

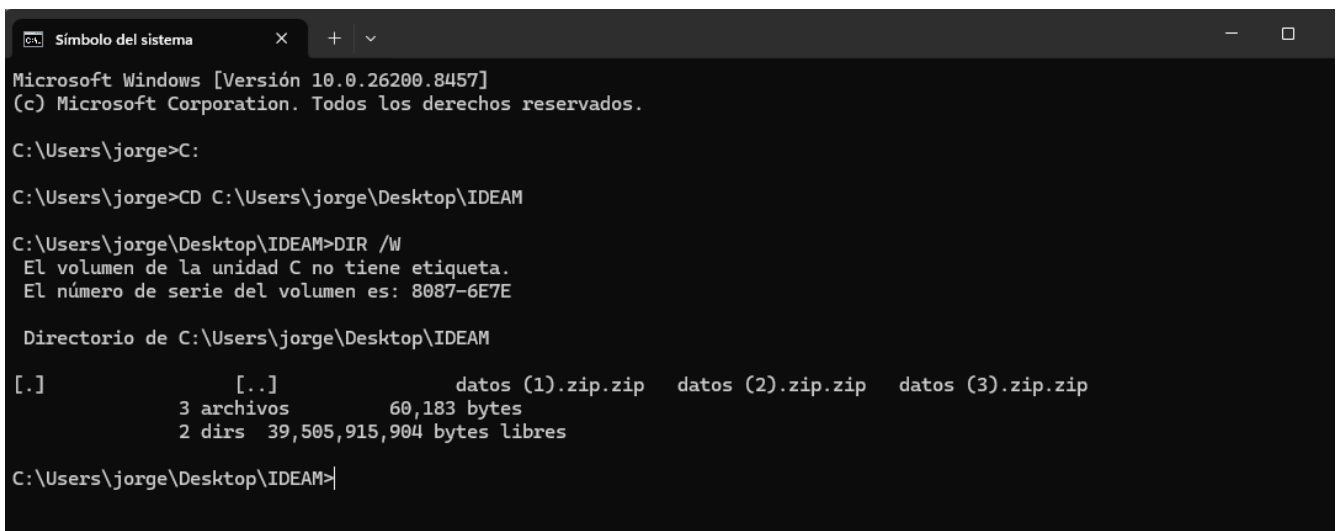
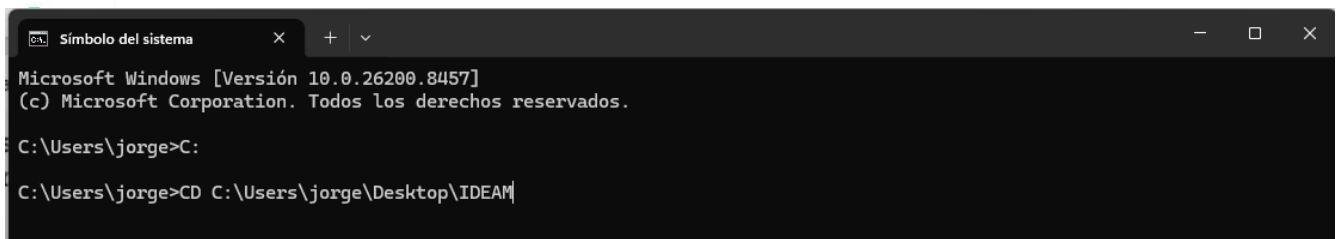
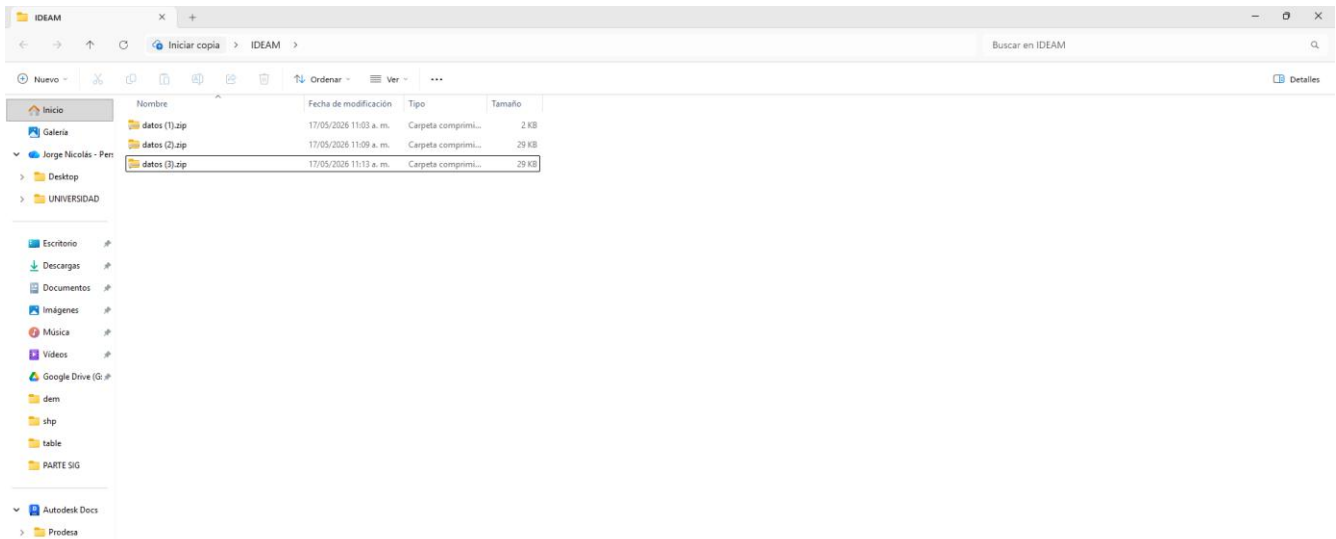
Del ejercicio de estaciones climatológicas realizada en el módulo 2 se escoge una de las estaciones activas dentro del área del proyecto, se escoge la estación CARLINA LA con código 23060130, ACAPULCO con código 21206280 y TIBAITATA con código 21206990.

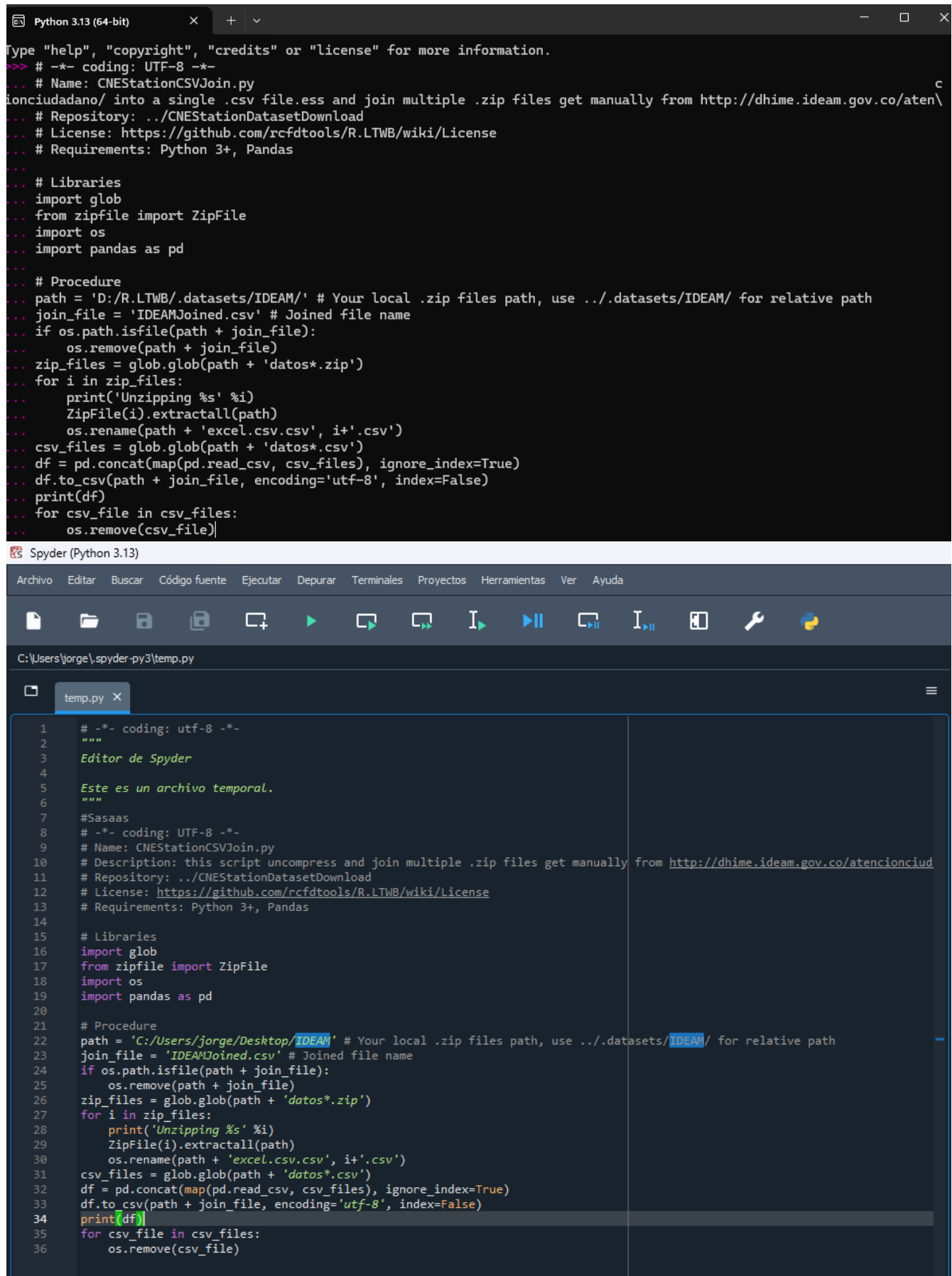












Dice que no hay objetos que concatenar

```

390     verify_integrity=verify_integrity,
391     copy=copy,
392     sort=sort,
393 )
394 return op.get_result()

File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\reshape\concat.py:445, in _Concatenator.__init__(self, objs, axis, join, keys,
levels, names, ignore_index, verify_integrity, copy, sort)
443 self.verify_integrity = verify_integrity
443 self.copy = copy
--> 445 objs, keys = self._clean_keys_and_objs(objs, keys)
447 # figure out what our result ndim is going to be
448 ndims = self._get_ndims(objs)

File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\reshape\concat.py:507, in _Concatenator._clean_keys_and_objs(self, objs, keys)
504 objs_list = list(objs)
506 if len(objs_list) == 0:
--> 507     raise ValueError("No objects to concatenate")
509 if keys is None:
510     objs_list = list(com.not_none(*objs_list))

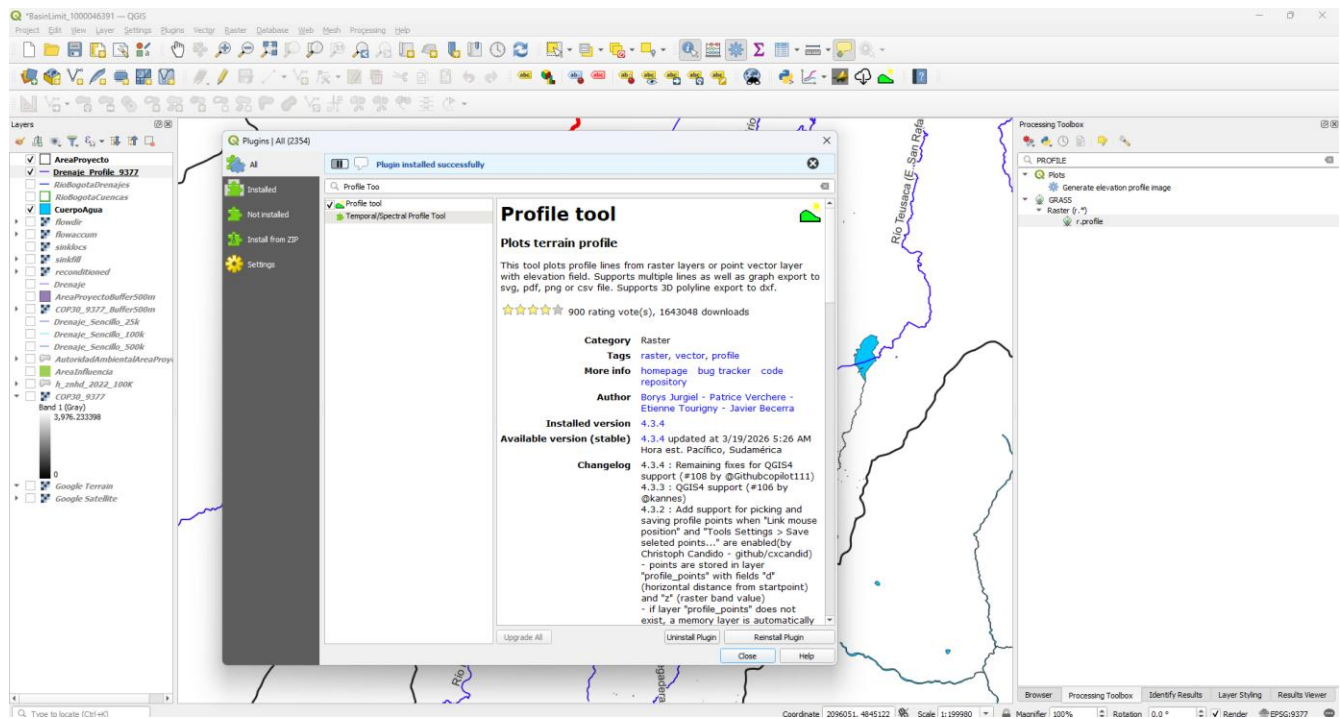
ValueError: No objects to concatenate

In [12]:

```

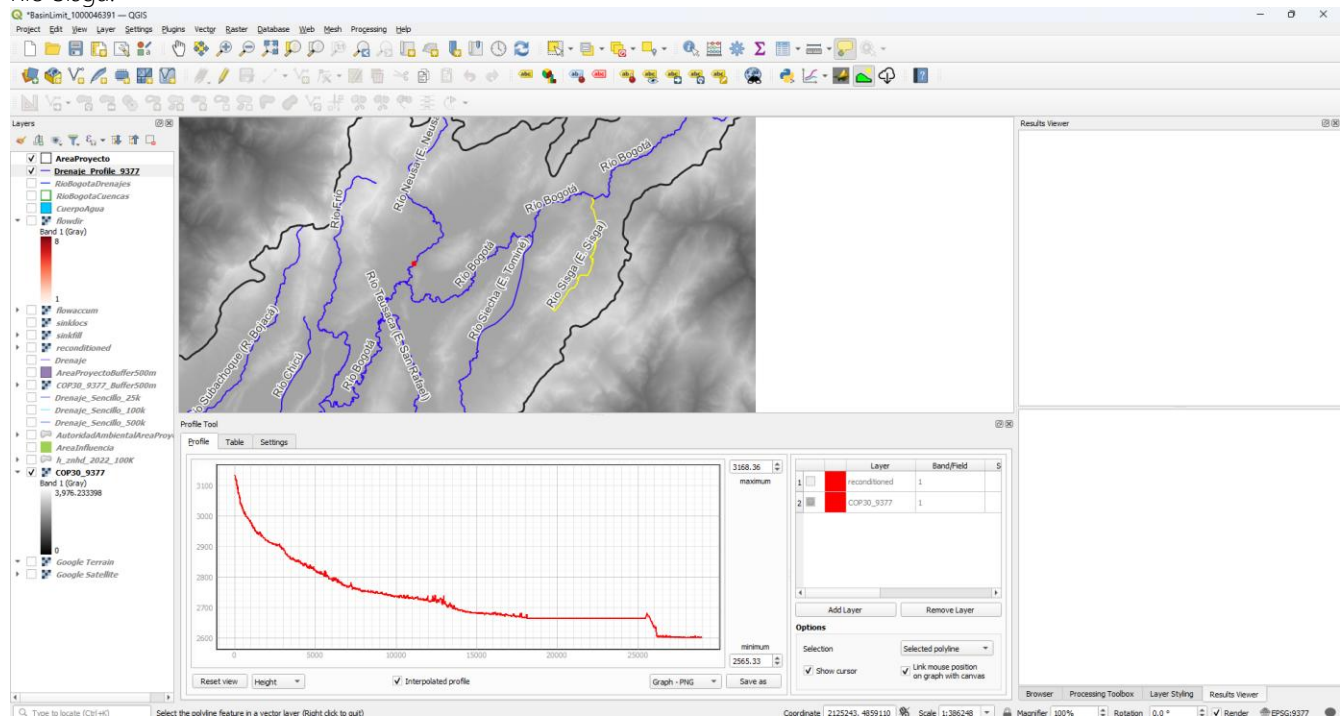
3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

Del modulo 2 ya se tiene la digitalización de los ríos, ahora se procede con los perfiles y las pendientes

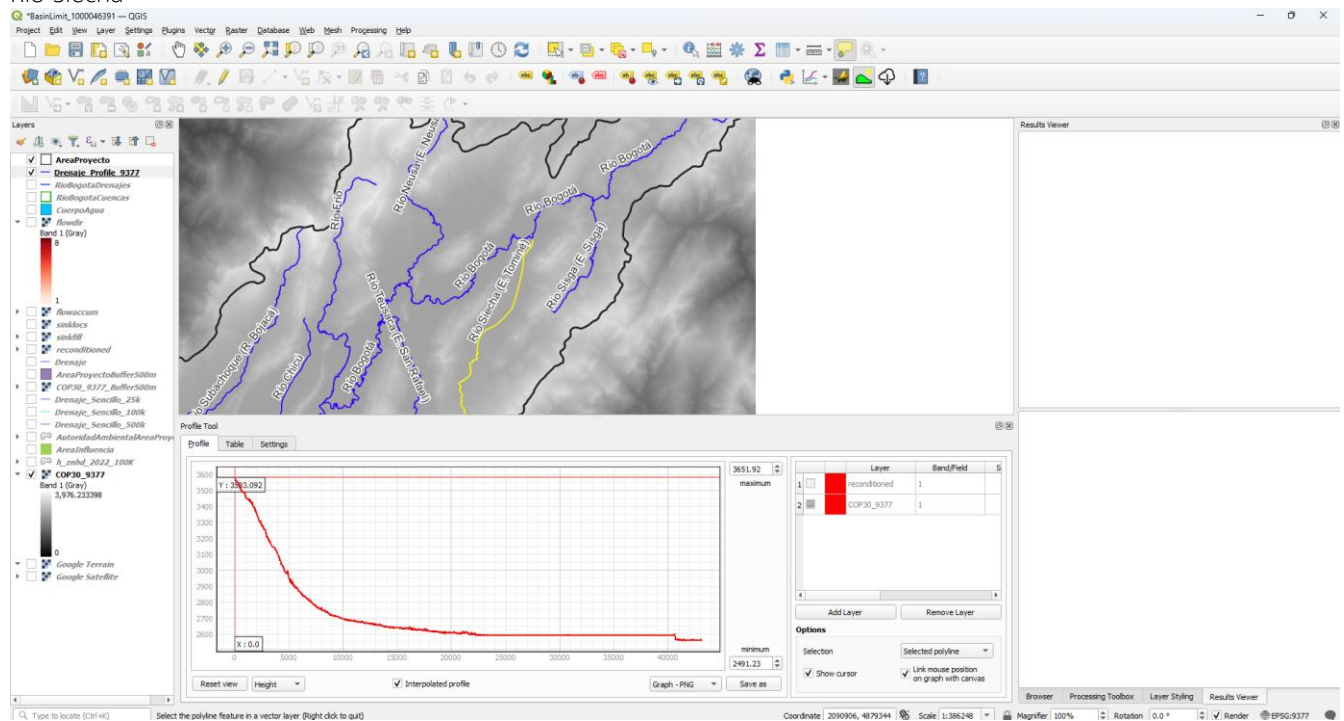


Utilizando el Plugin Profile Tool a continuación se muestran los diferentes perfiles obtenidos a partir de la capa de terreno COP30.

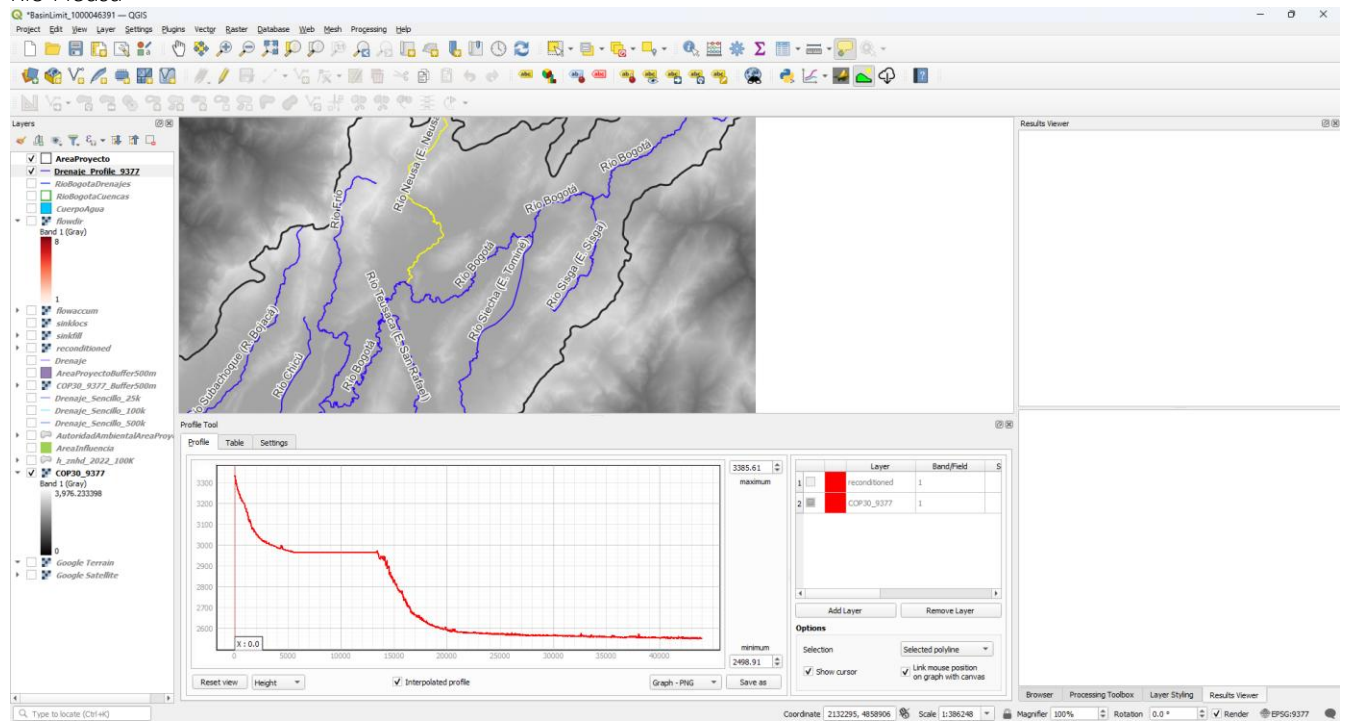
Rio Sisga.



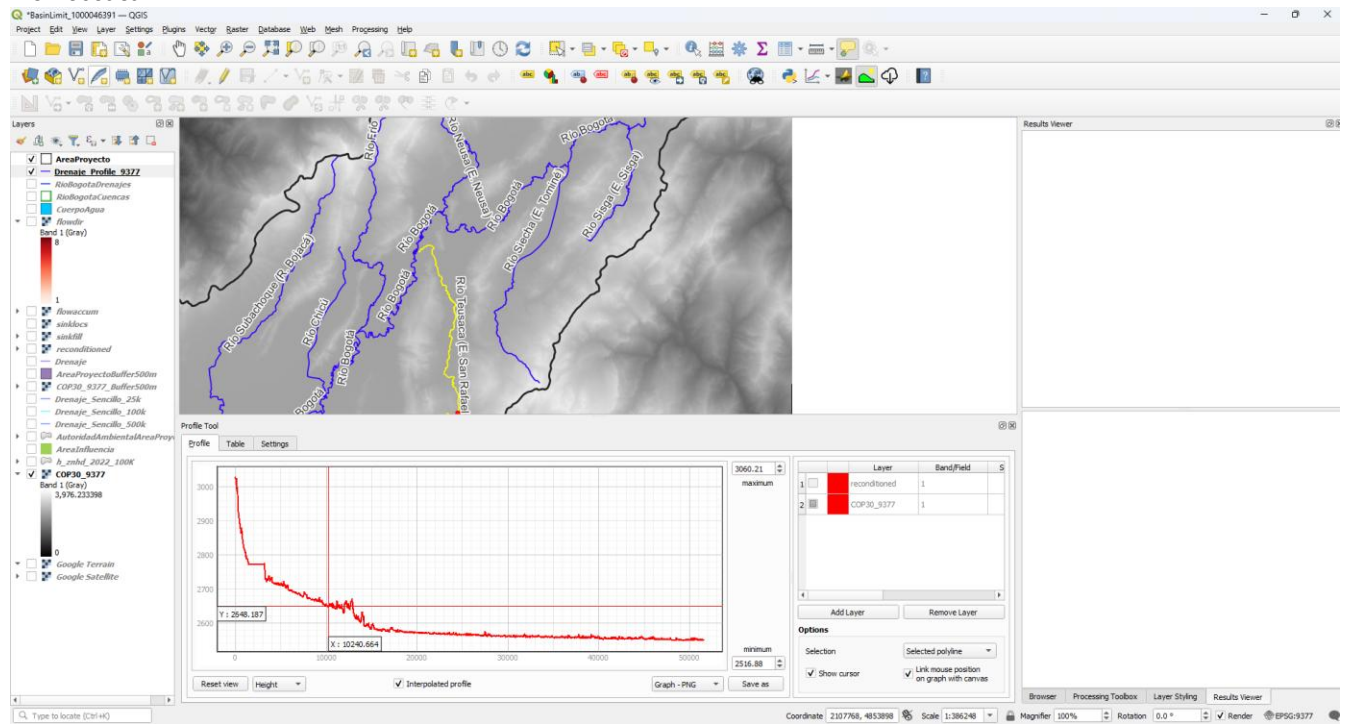
Rio Siecha



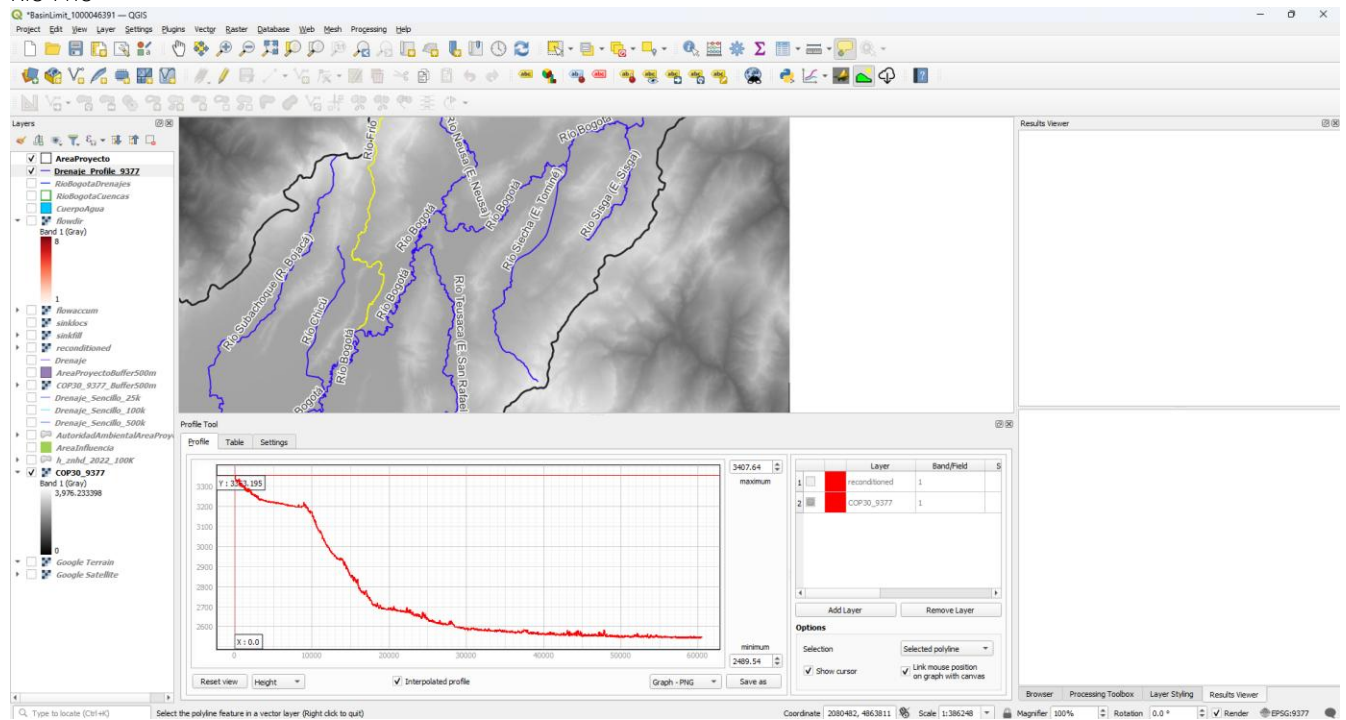
Rio Neusa



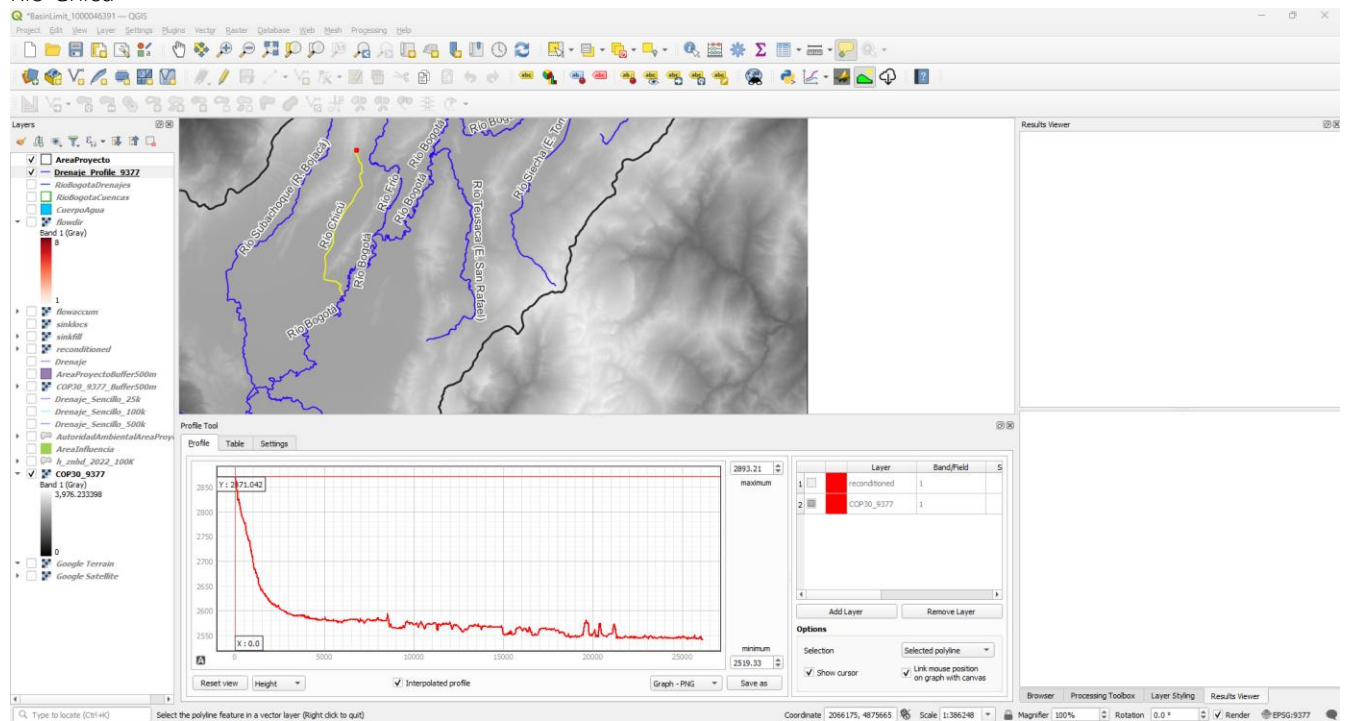
Rio Teusaca



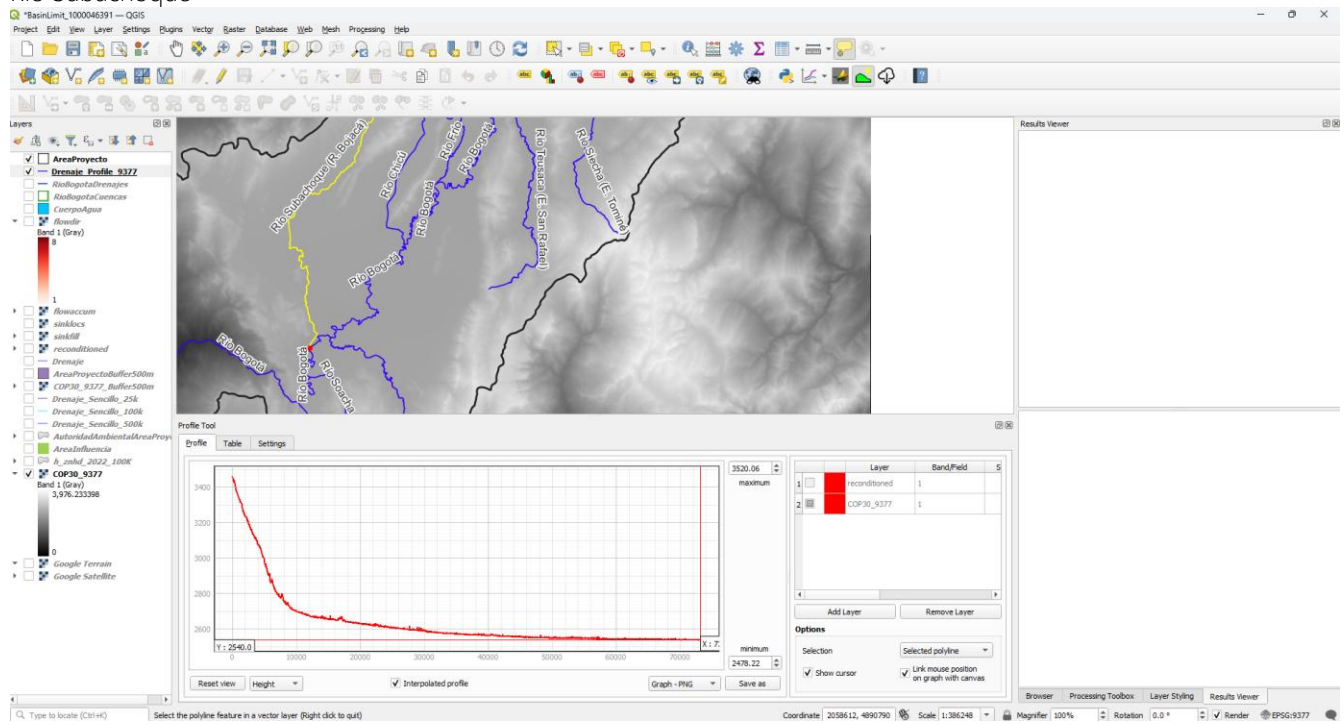
Rio Frio



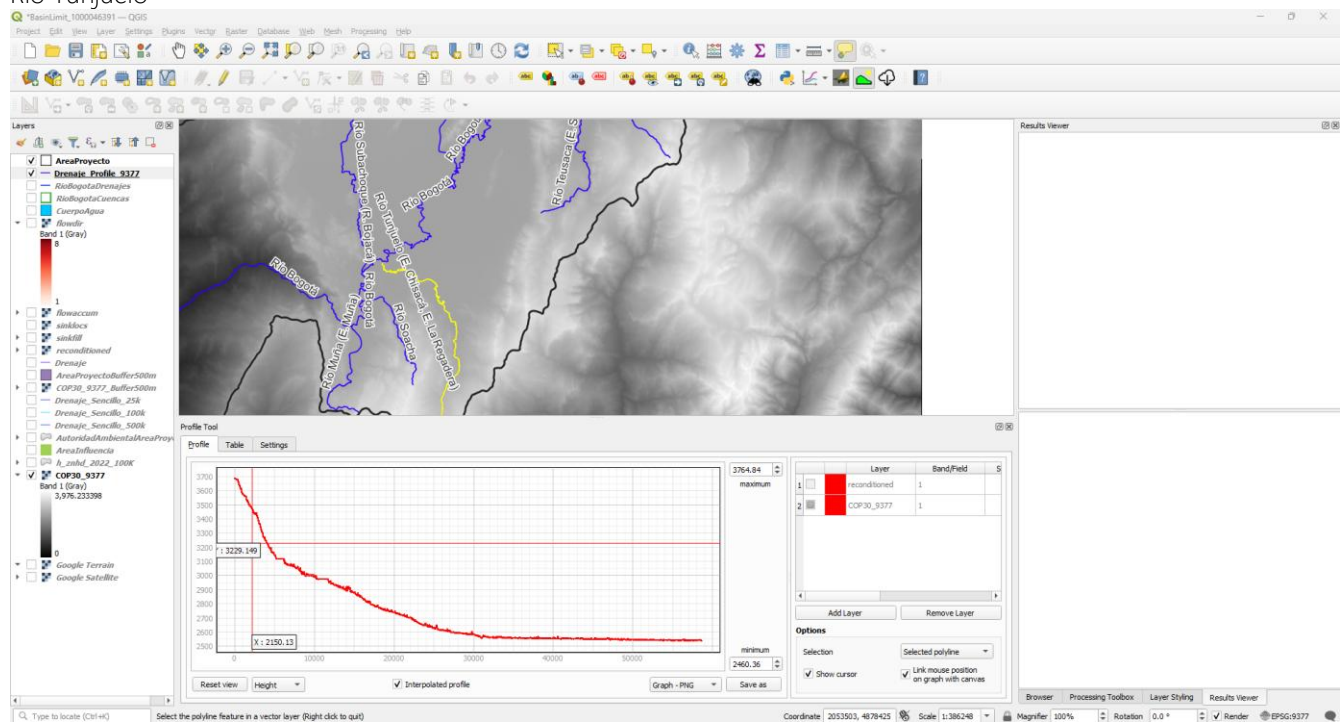
Rio Chicu



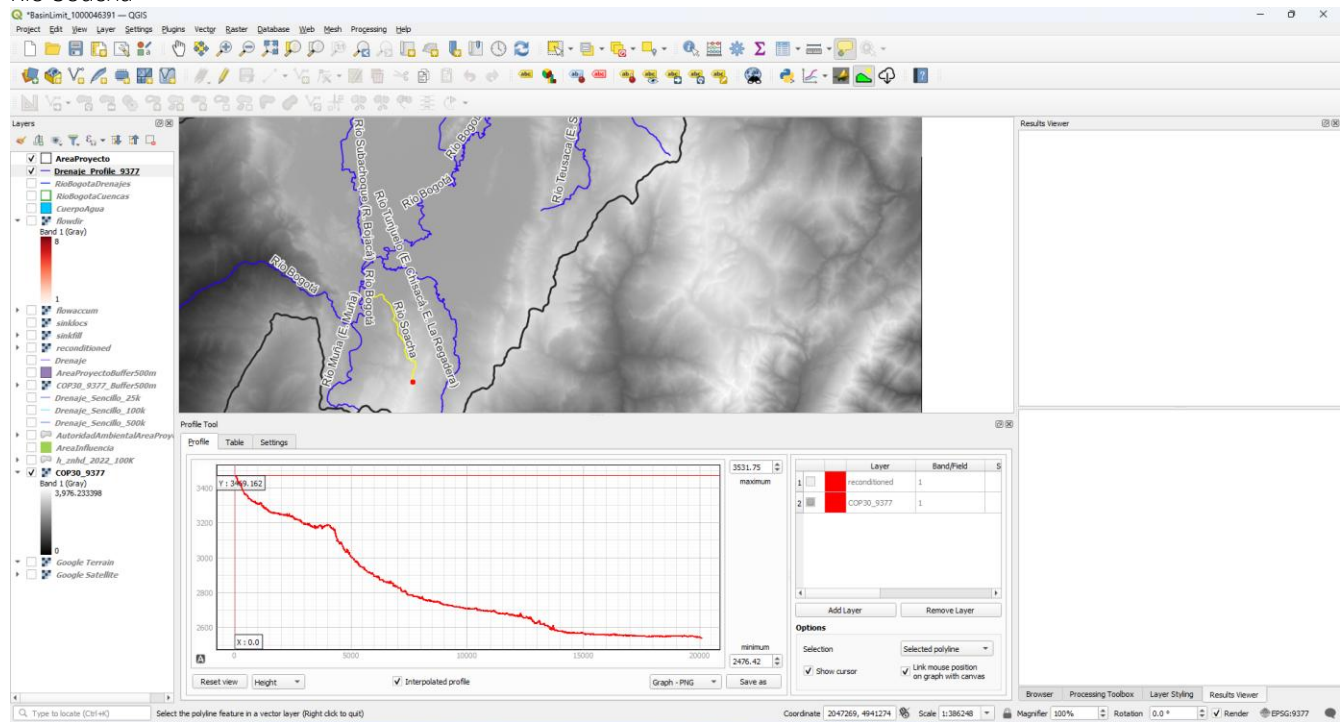
Rio Subachoque



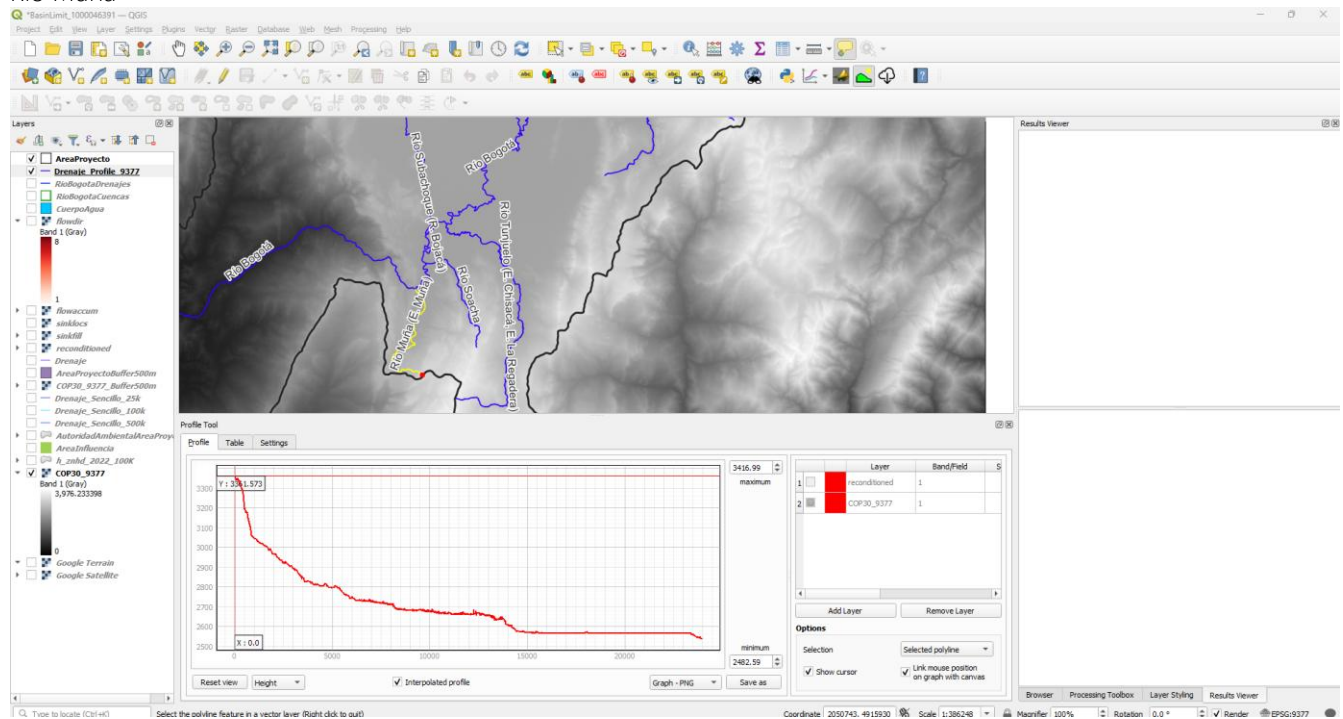
Rio Tunjuelo



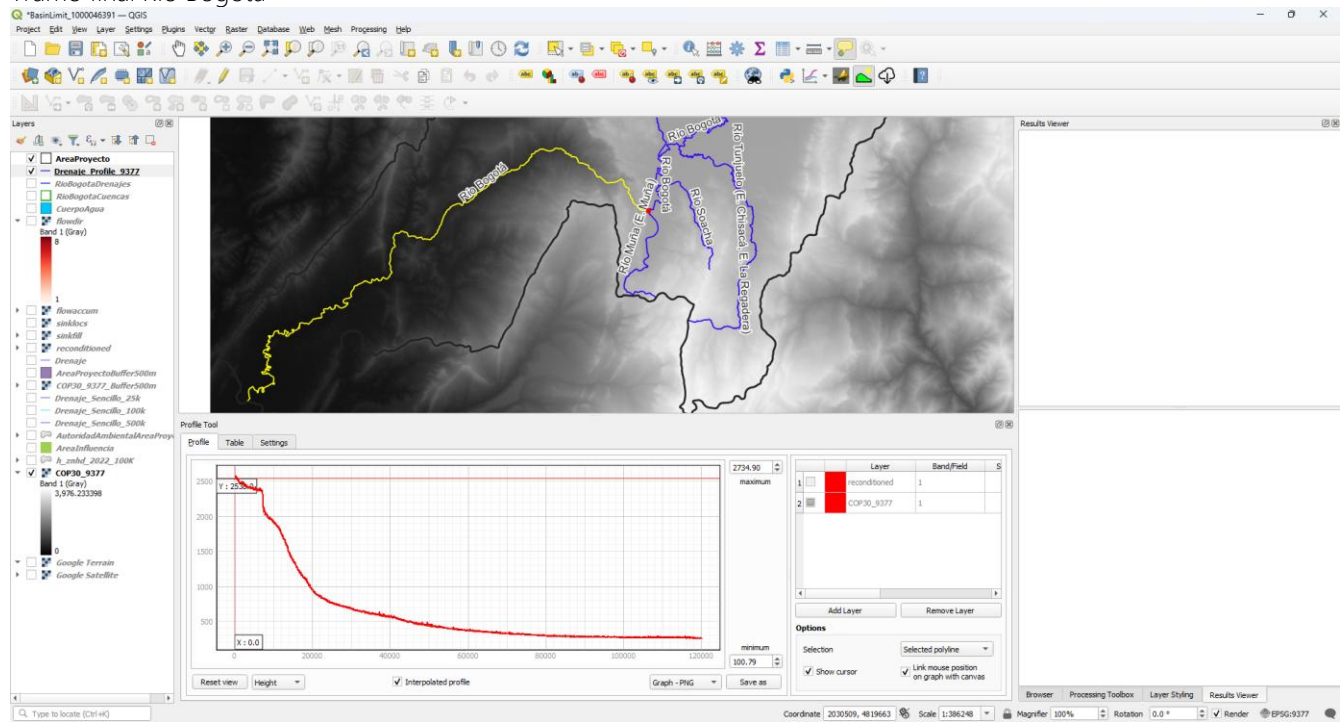
Rio Soacha



Rio Muña

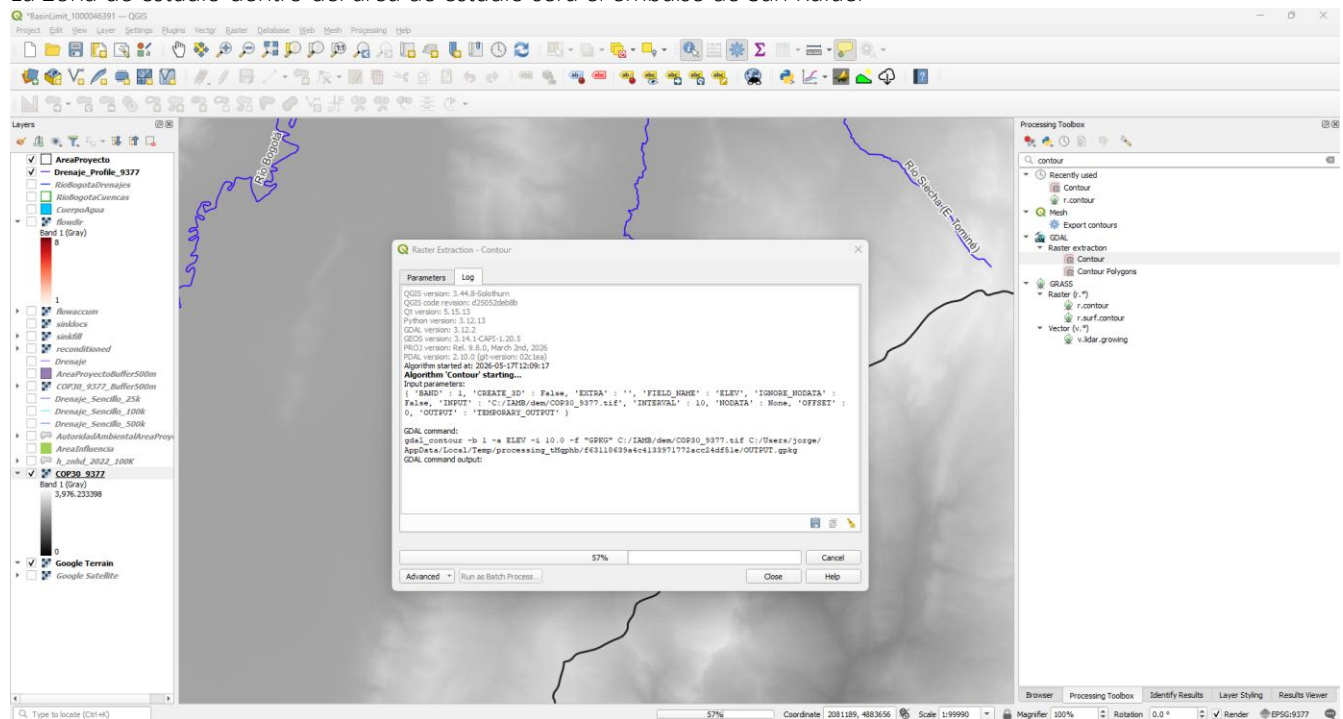


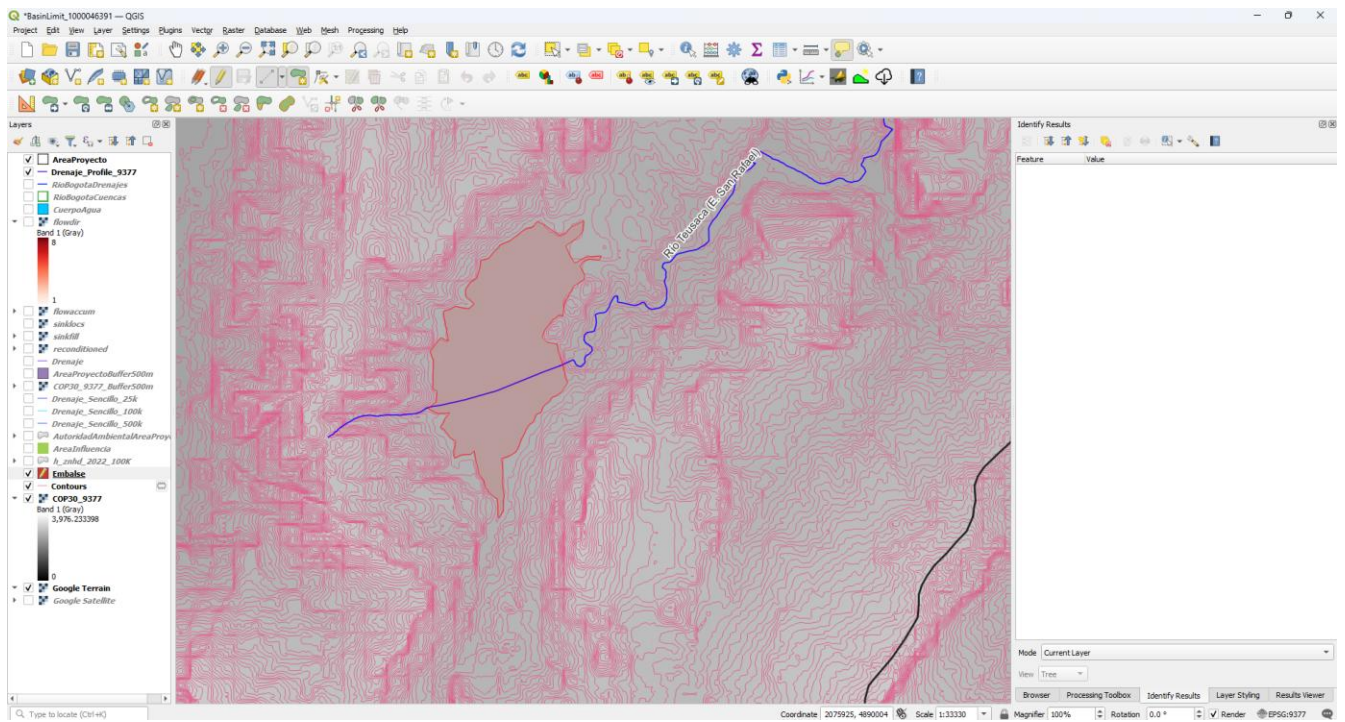
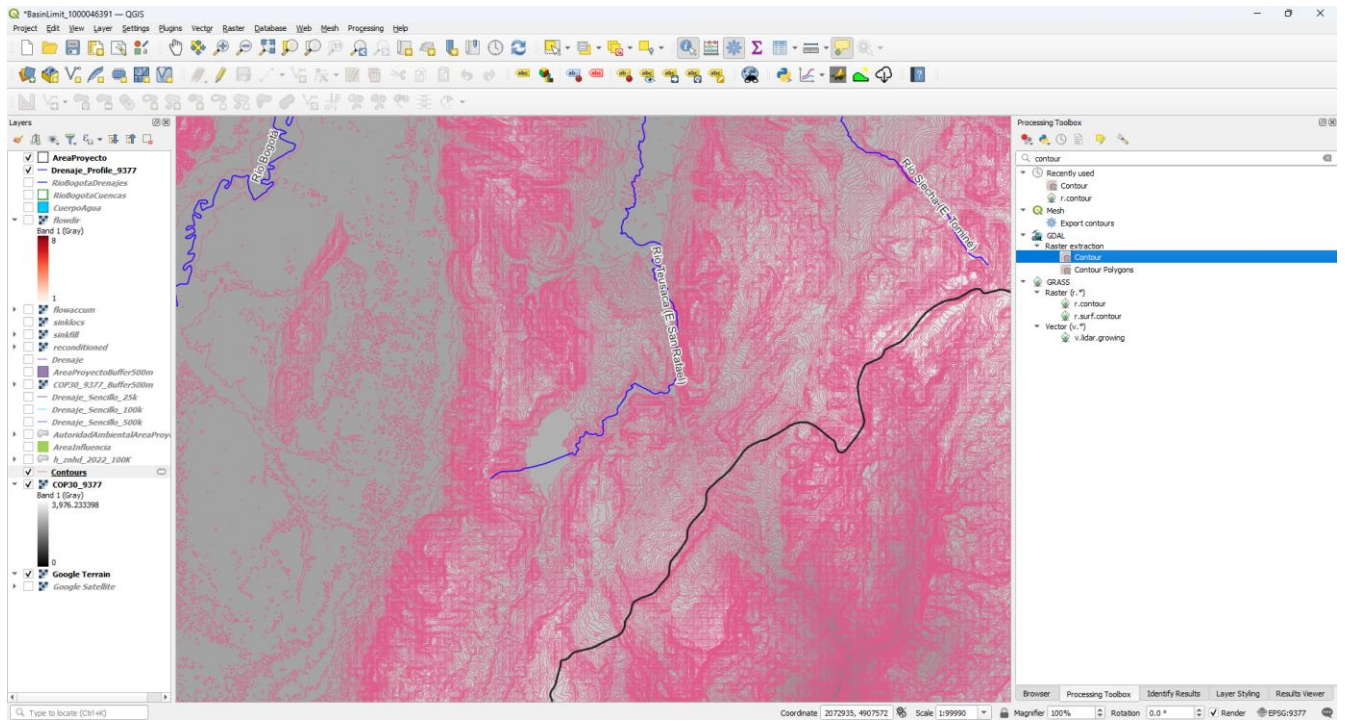
Tramo final Rio Bogotá

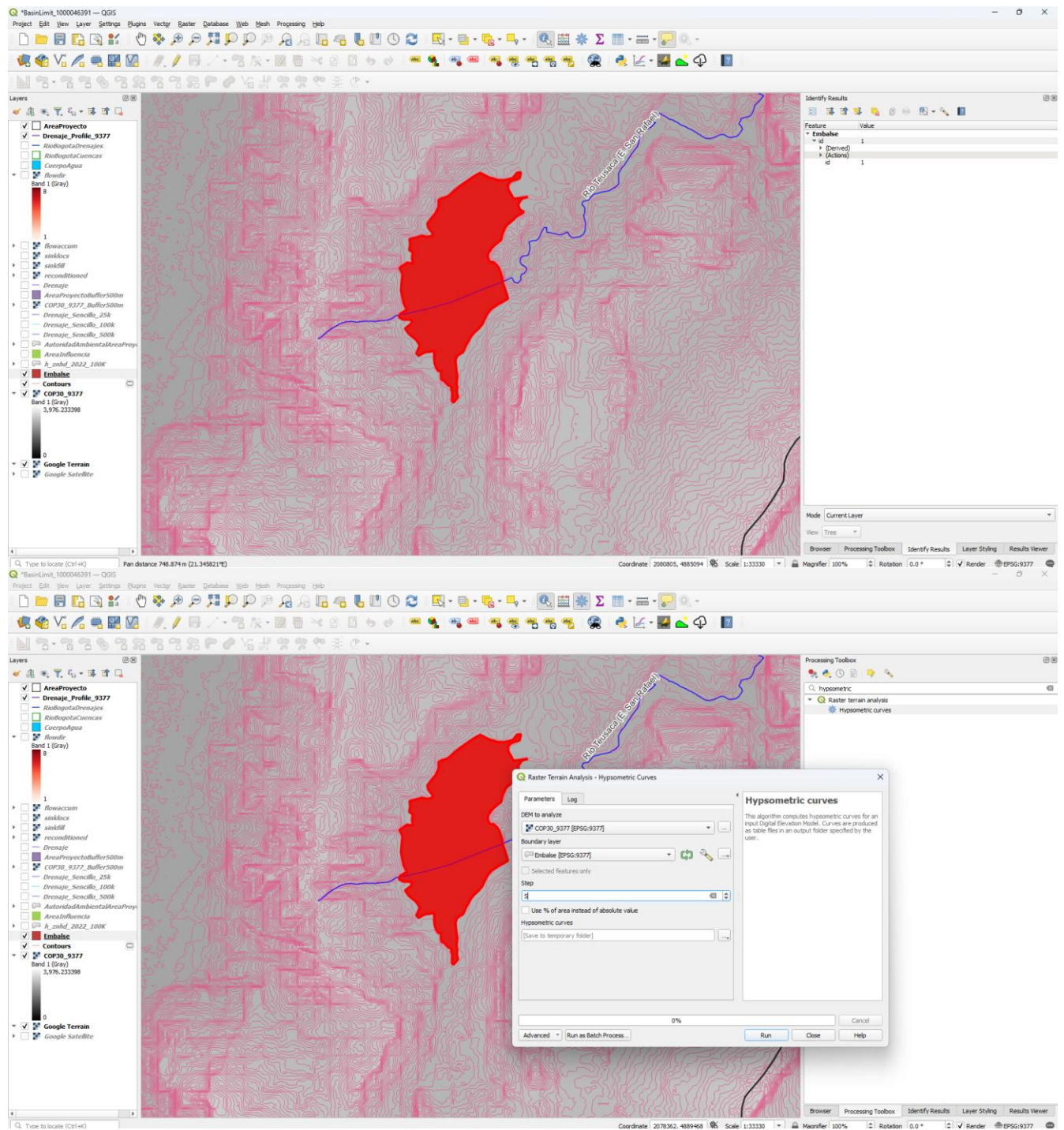


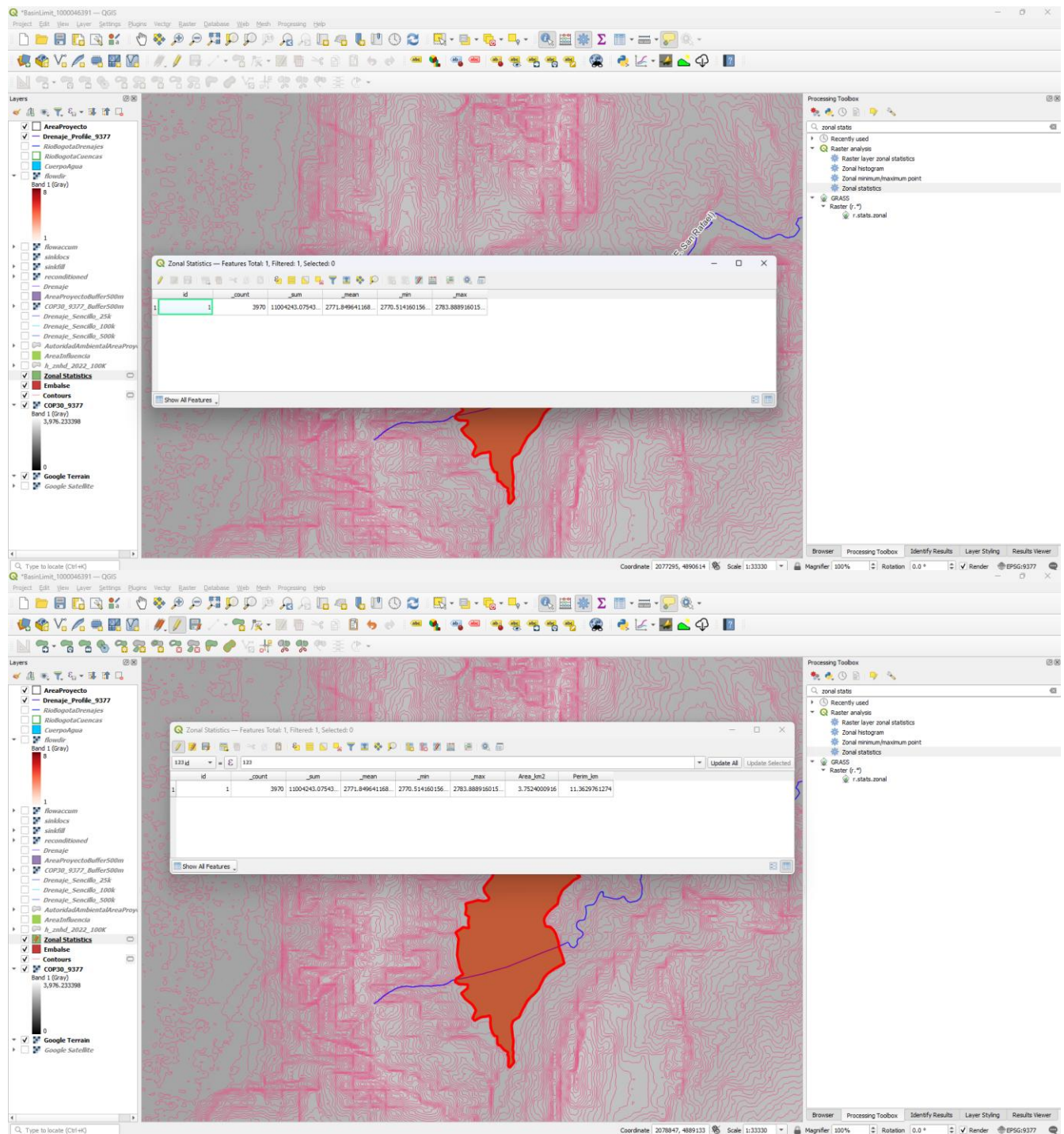
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios

La zona de estudio dentro del área de estudio será el embalse de San Rafael







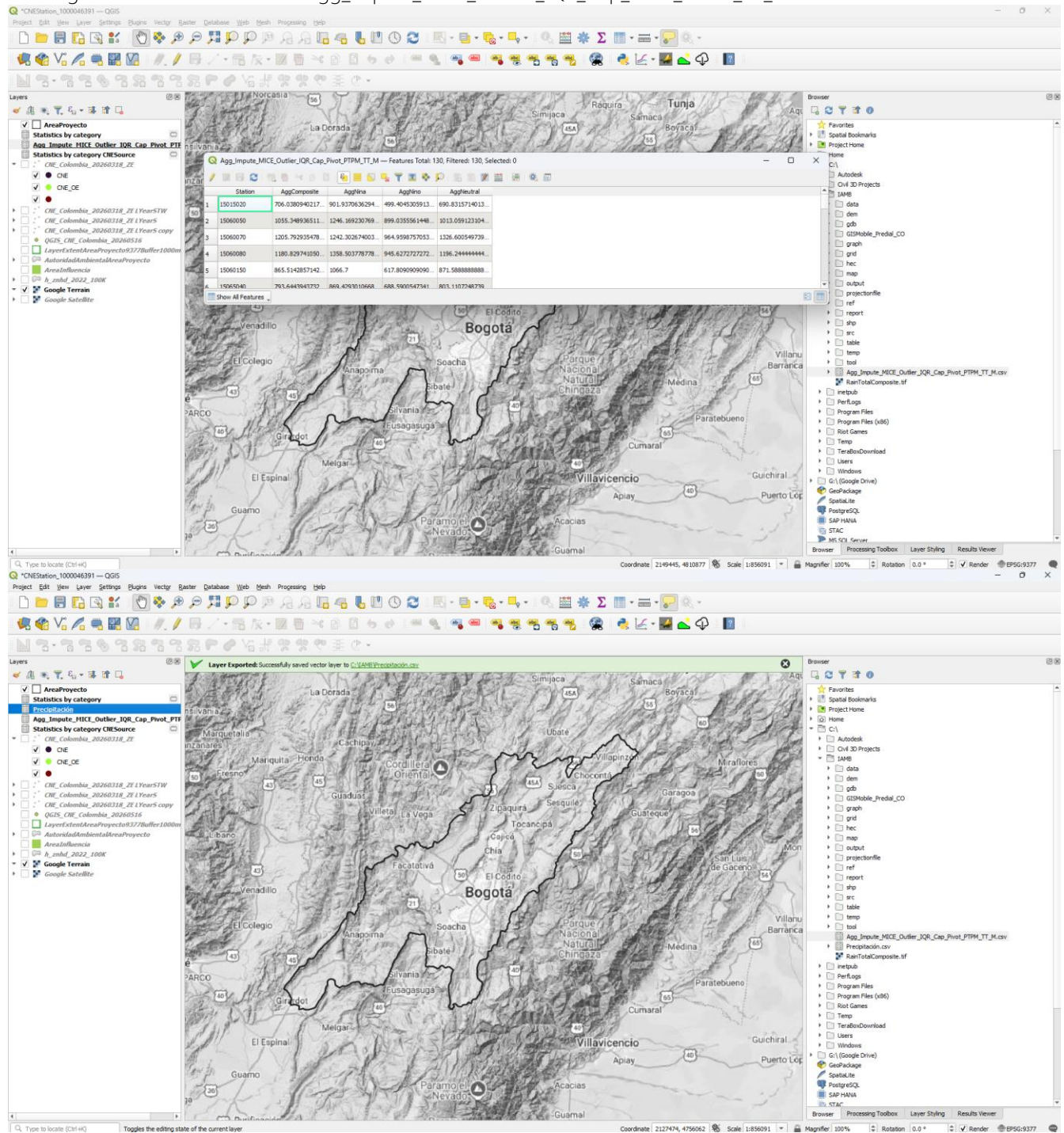


3.5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

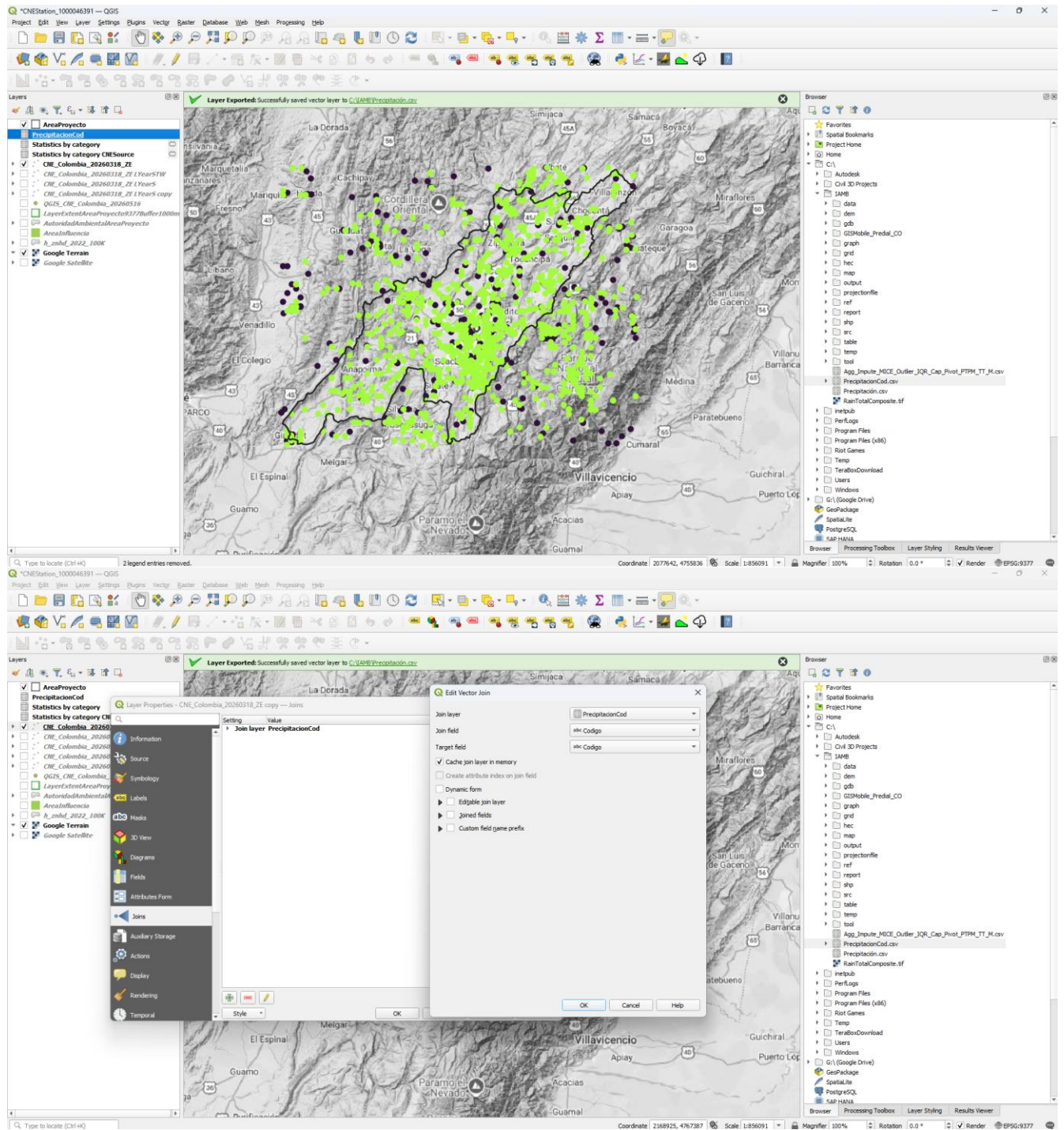
Se hace lectura de la guía pero no se realiza el proceso ya que no cuentan con el conocimiento para hacerlo en QGIS, puesto que la explicación es en ARCGIS.

3.6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

Descargando el archivo llamado "Agg_Impute_MICE_Outlier_IQR_Cap_Pivot_PTPM_TT_M"

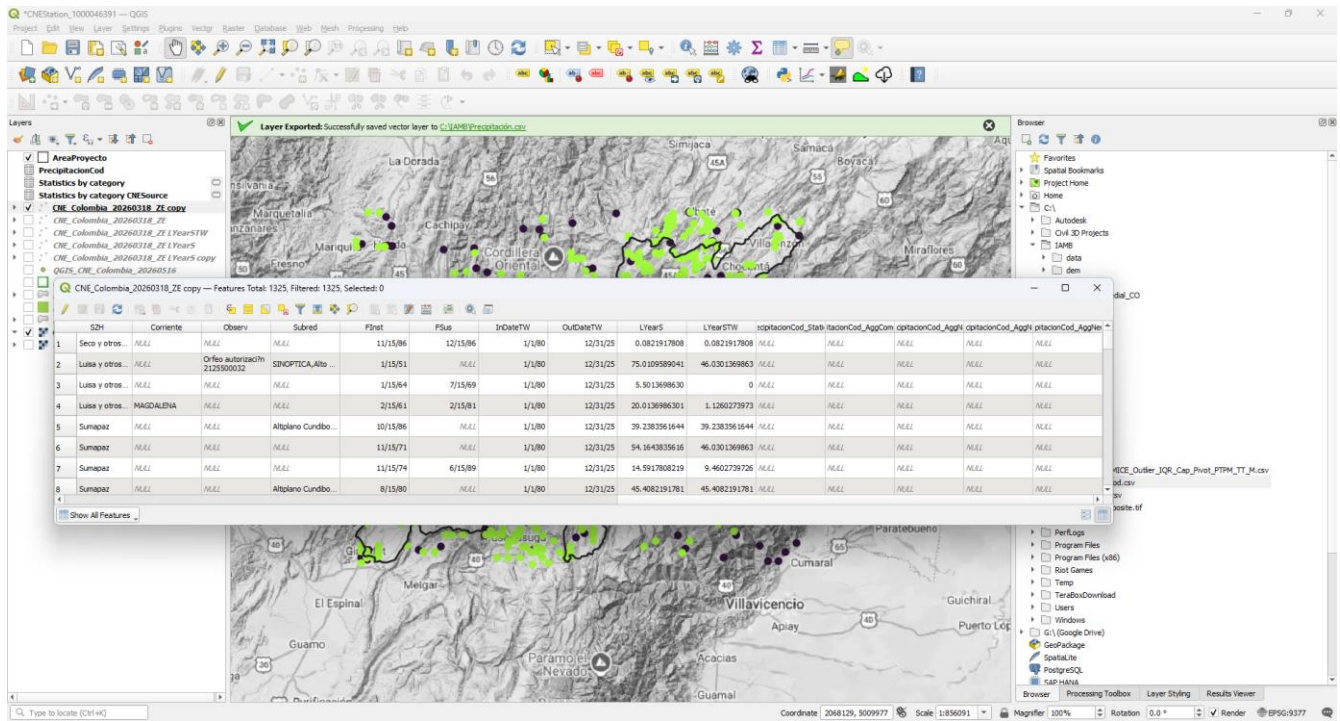


Agregamos el campo código en la precipitación

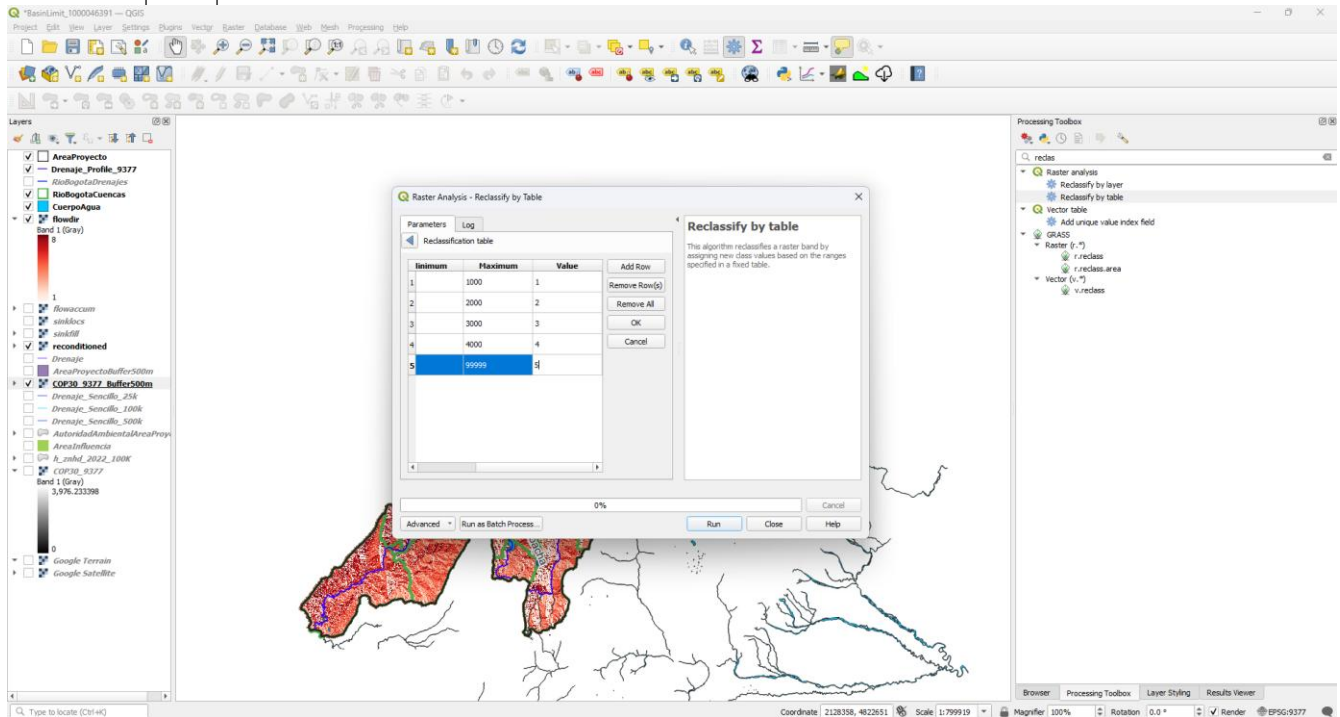


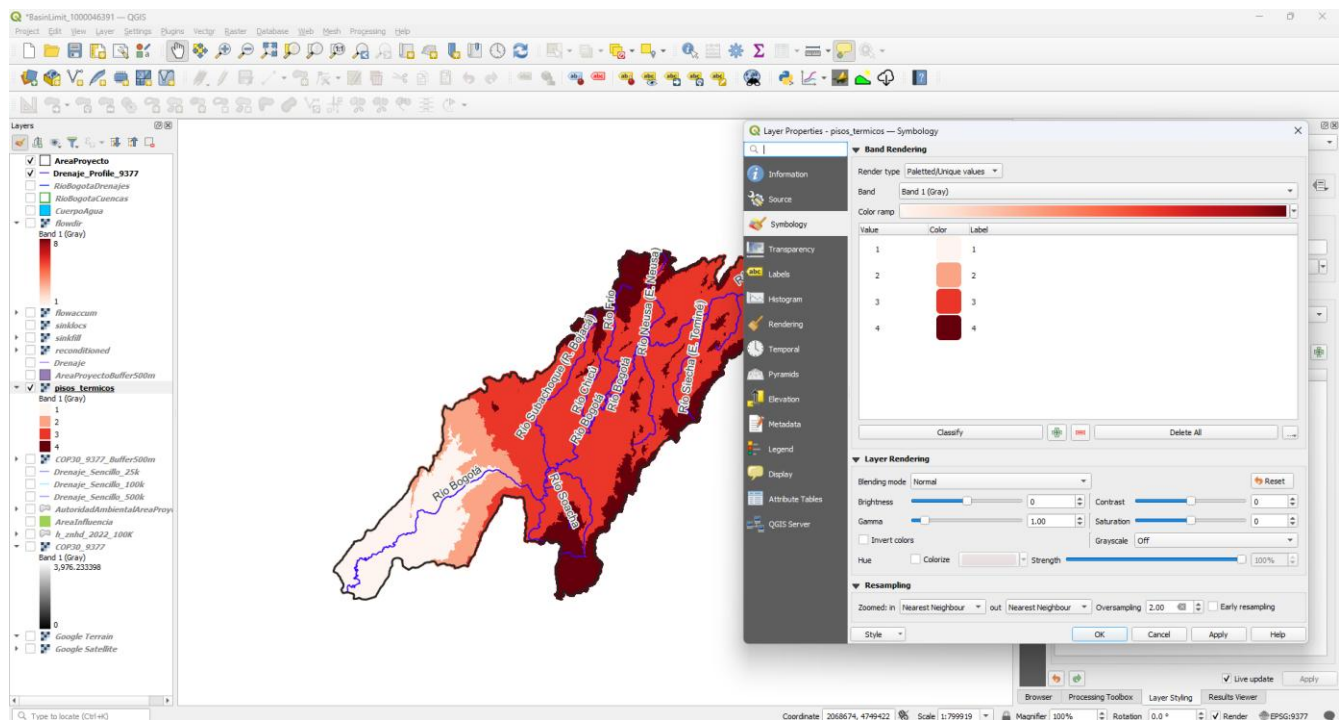
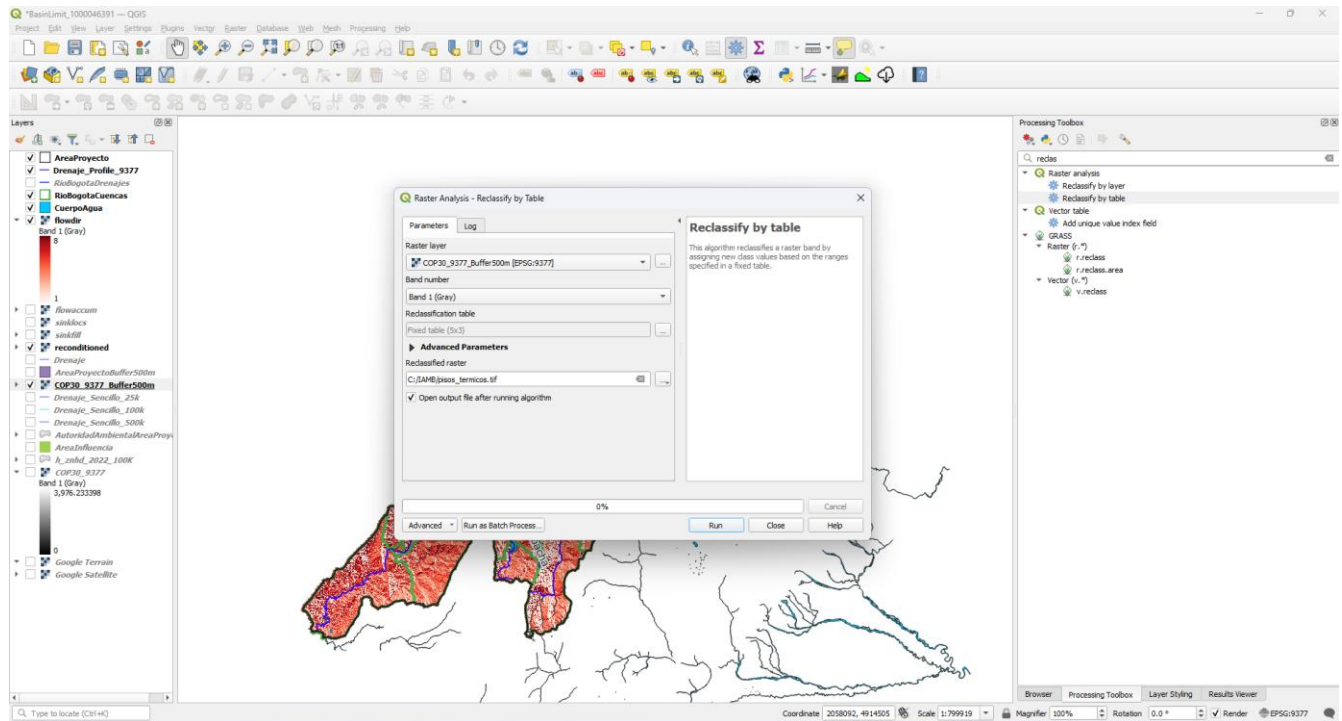
Se logra unir la capa sin problema con sus respectivos datos de precipitación, sin embargo, los datos descargados no coinciden para esta área del proyecto, lo cual resulta lógico.

Este proceso se puede realizar sin complicaciones una vez descargados todos los registros correspondientes tanto para precipitación como temperatura.



Ahora el mapa de pisos térmicos

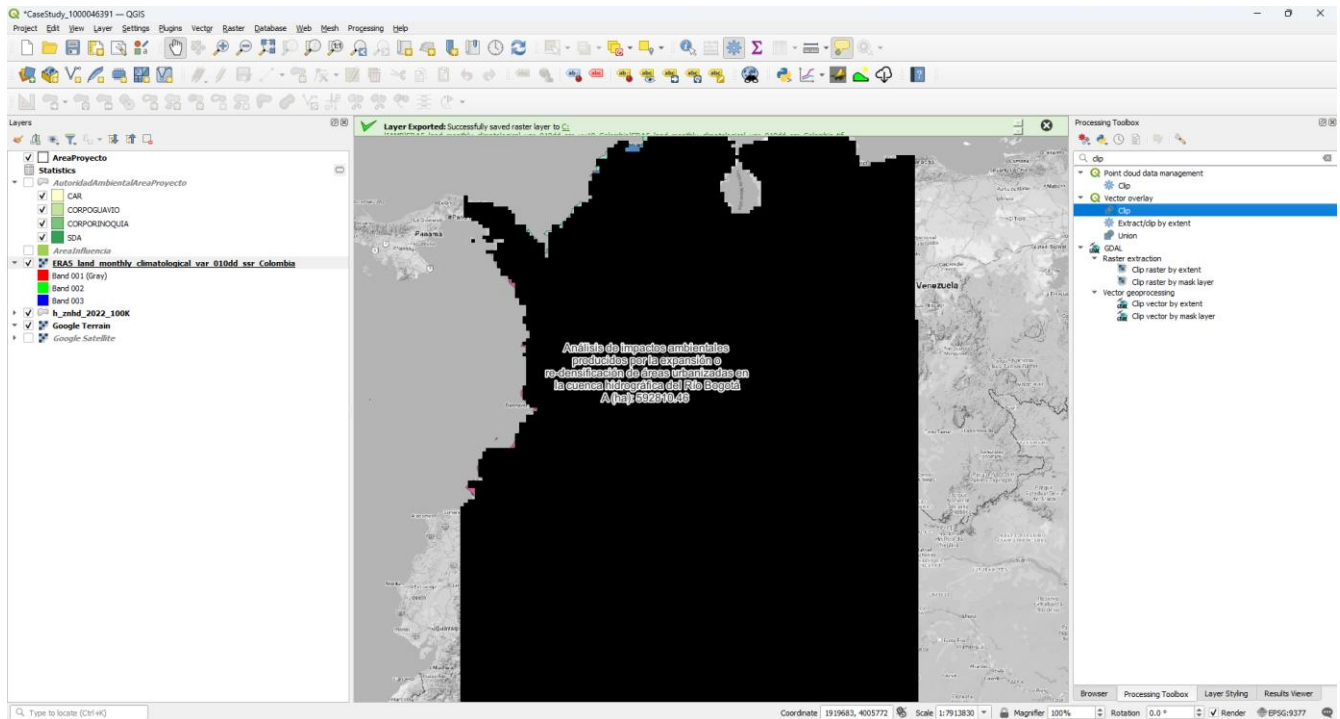




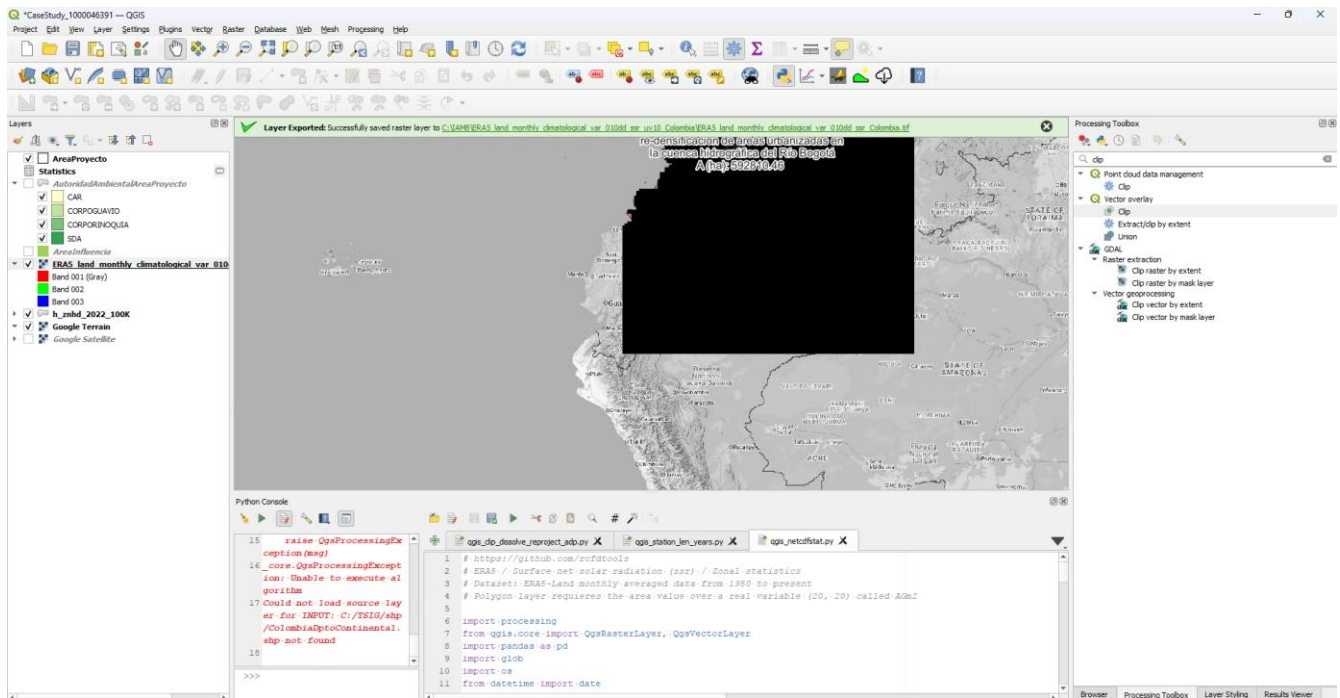
Valor Piso

- 1 Cálido
- 2 Templado
- 3 Frío
- 4 Páramo



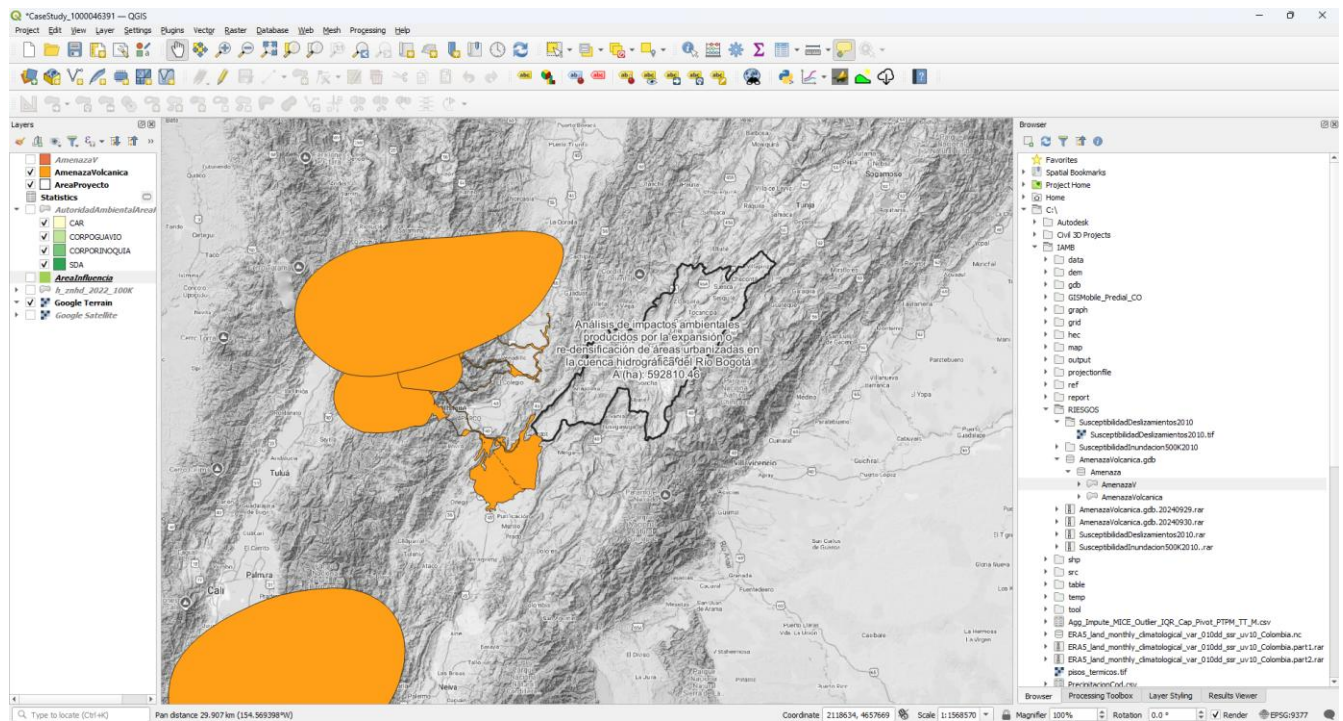
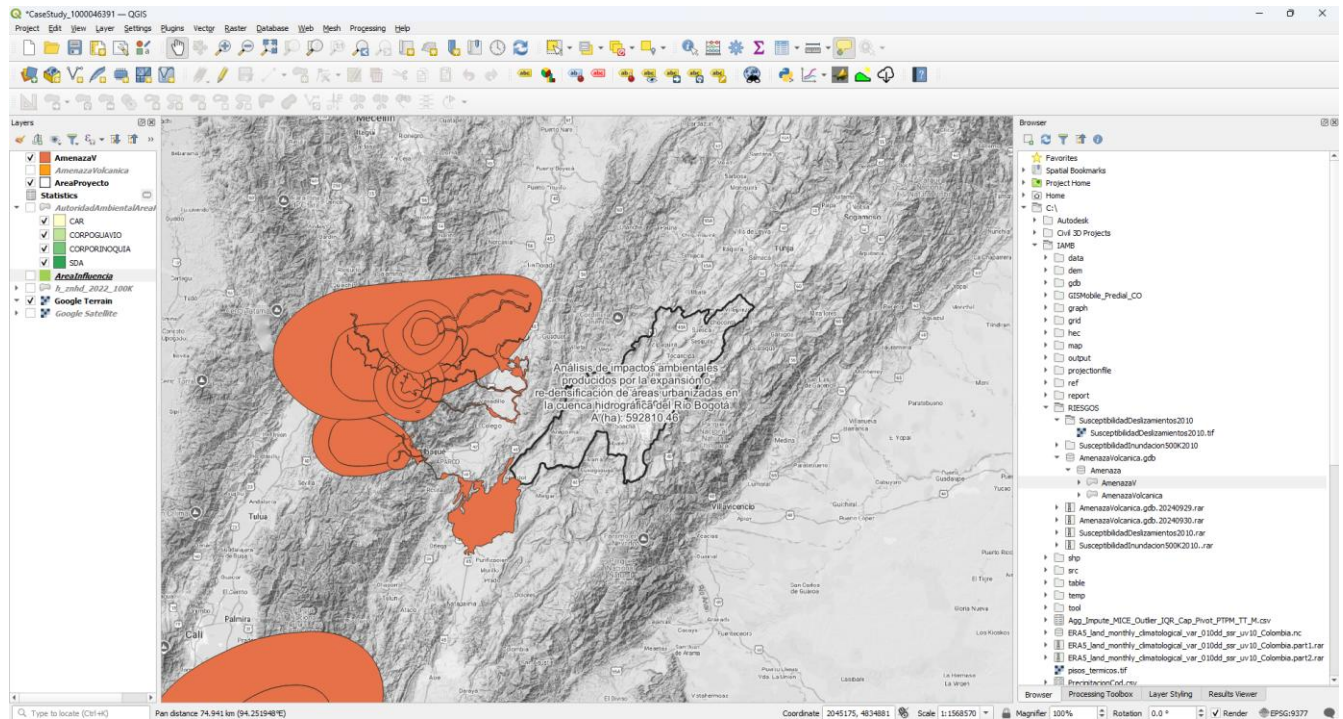


Cuando se va a ejecutar el `qgis_netcdfstat.py` no devuelve nada, aparece error

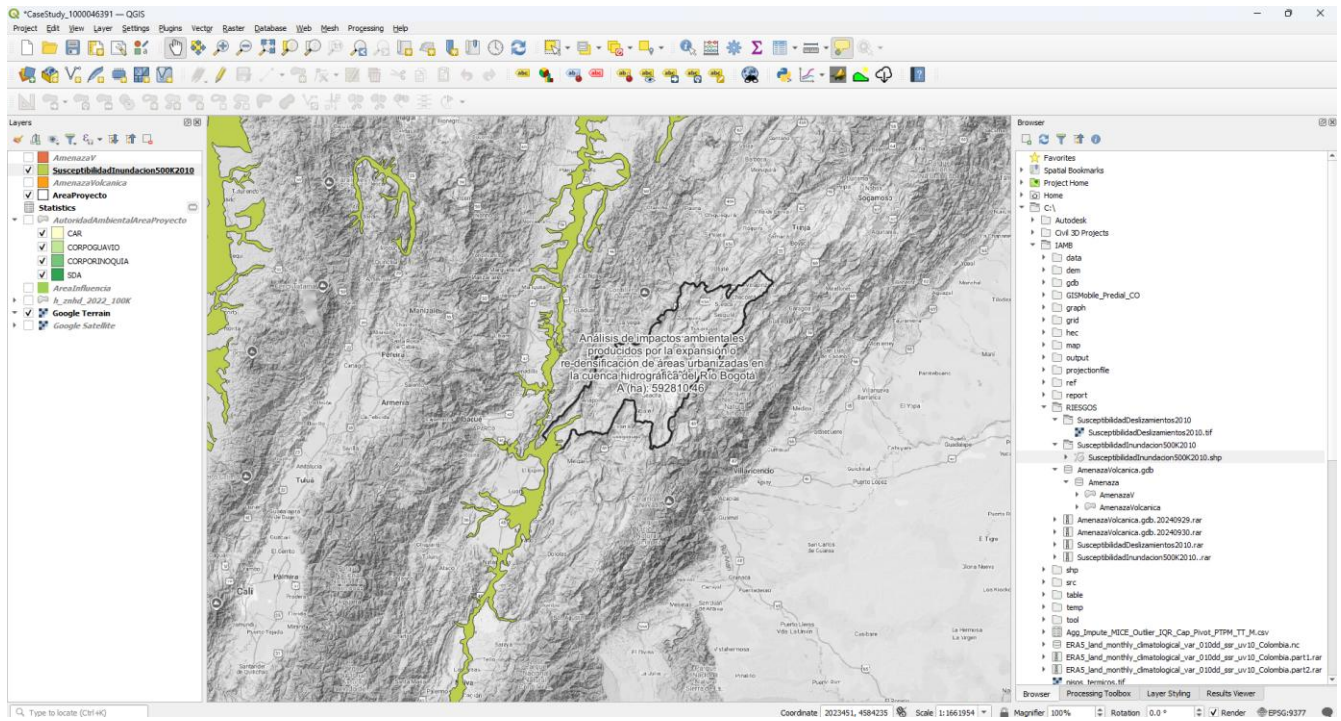


3.8. Análisis de amenazas naturales

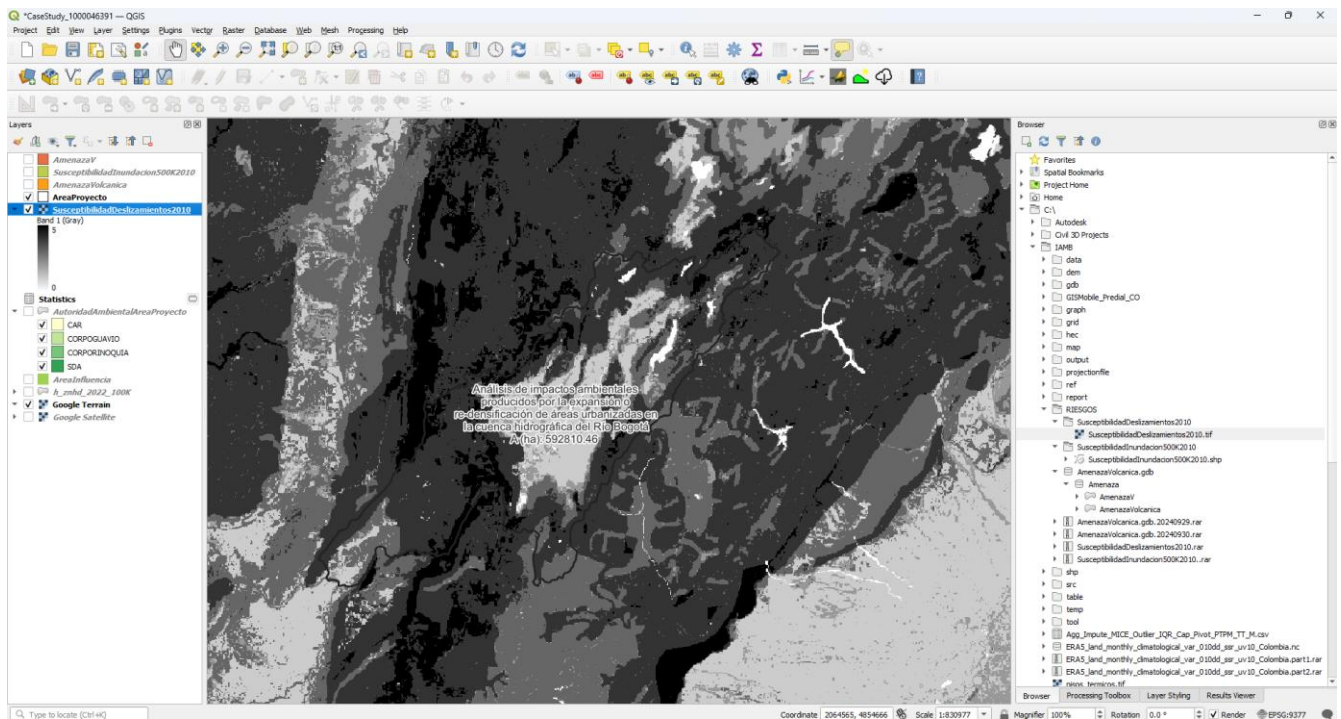
Se cargan los mapas correspondientes a amenaza volcánica, susceptibilidad deslizamiento, susceptibilidad inundación, zona de amenaza sísmica y susceptibilidad por movimientos en masa debidos eventos sísmicos. No se contempla amenaza por tsunamis debido a la ubicación del proyecto.



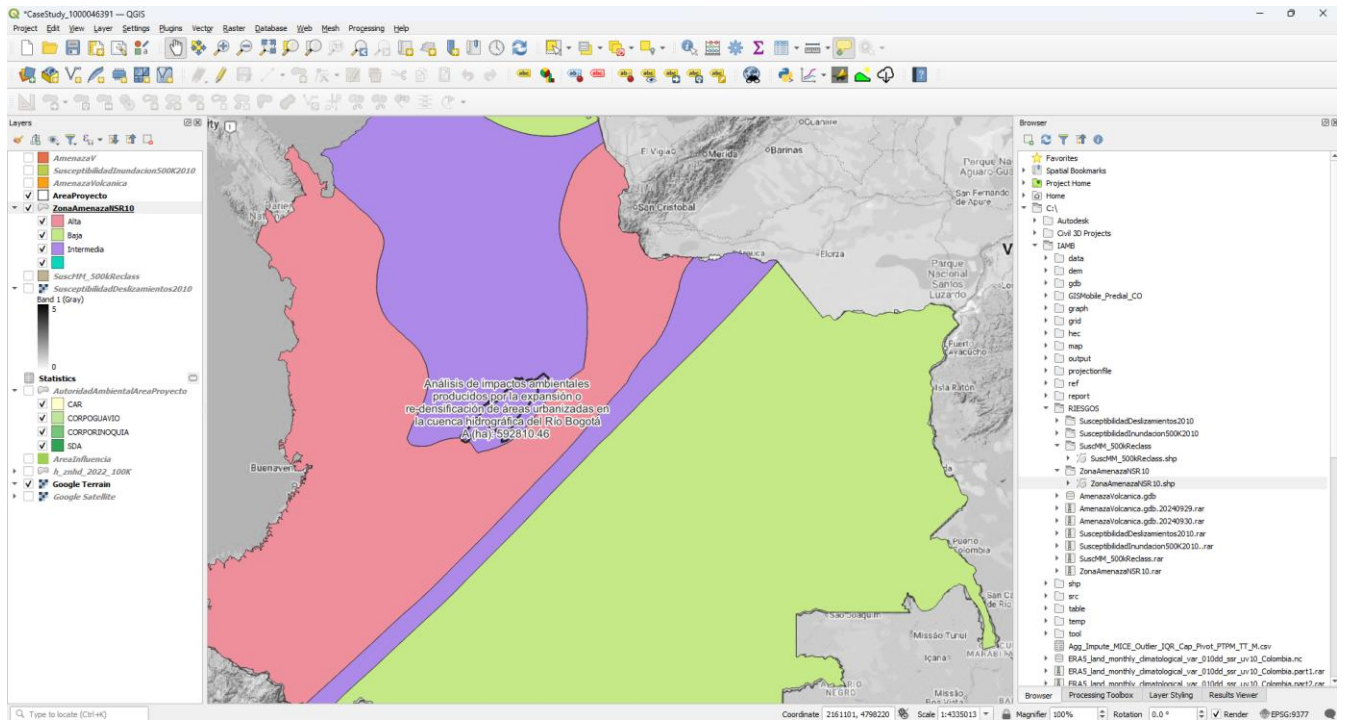
Se ve que el área del proyecto no se encuentran zonas con amenaza volcánica.



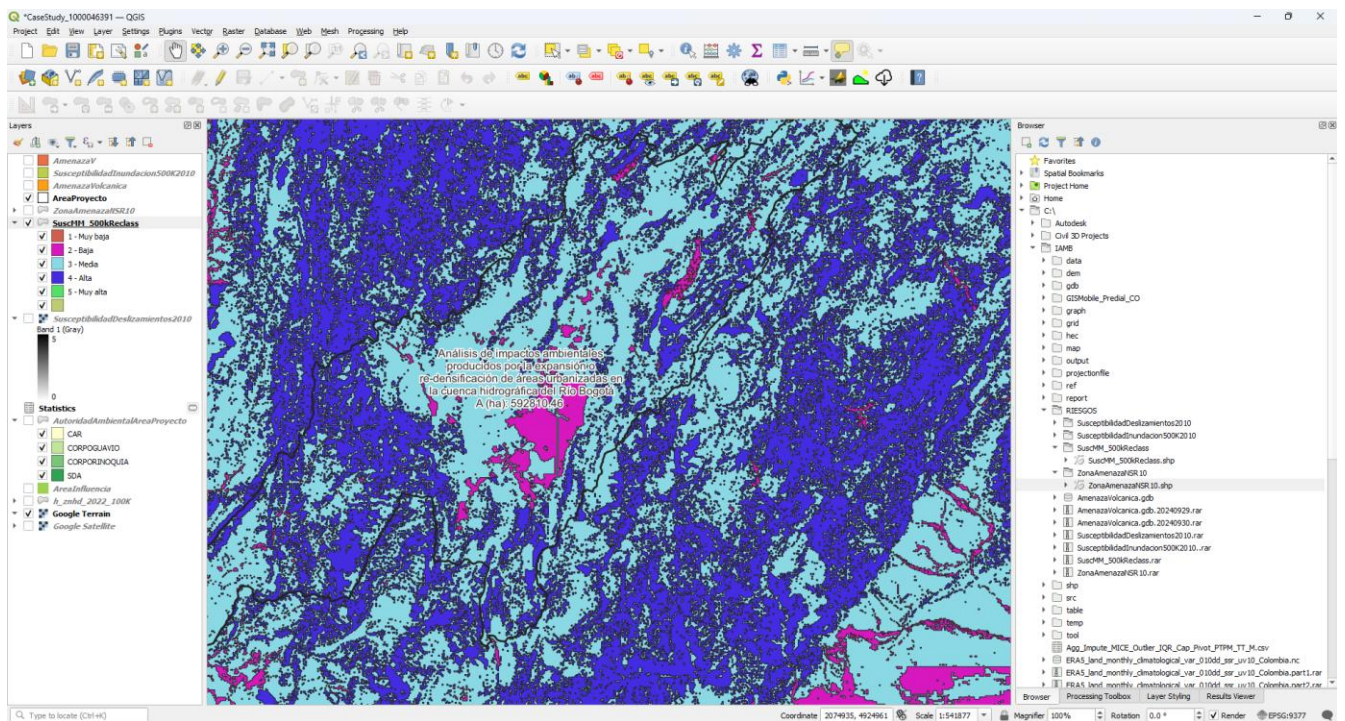
Dentro del área del proyecto en la zona de descarga del río Bogotá se encuentra zonas susceptibles a inundaciones.



Gran parte del área del proyecto es susceptible a deslizamientos a excepción de las zonas urbanas.



El área del proyecto esta catalogado como amenaza sísmica intermedia.



En su mayoría la zona del proyecto cuenta con susceptibilidad media-alta por movimientos en masa debidos eventos sísmicos, en gran medida la zona baja corresponde a zonas urbanas.

Referencias bibliográficas

- ✓ rcfertools. (s. f.). R.IAMB repository. GitHub. <https://github.com/rcfdtools>